ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

BÁO CÁO CUỐI KÌ

Môn: Phân tích & Thiết kế Hệ thống Thông tin

Đề tài:

Hệ thống Quản lý Thú cưng và Dịch vụ Chăm sóc
(Pet Care Management System)

Giảng viên phụ trách:
Thầy Nguyễn Hiền Lương

Thành viên thực hiện:
Huỳnh Tiểu Dung (MSSV: 21110062)
Nguyễn Hồng An Thơ(MSSV: 21110233)

1. YÊU CẦU TỔNG QUAN, YÊU CẦU NGƯỜI DÙNG VÀ YÊU CẦU CHỨC NĂNG CỦA HỆ THỐNG. 3

1.1 YÊU CẦU TỔNG QUAN(Yêu cầu Doanh nghiệp - Business Requirements): 3

1.2 YÊU CẦU NGƯỜI DÙNG (User Requirement)..... 3

1.3 YÊU CẦU CHỨC NĂNG CỦA HỆ THỐNG (Functional Requirements) 4

1.4 YÊU CẦU PHI CHỨC NĂNG (Non-functional Requirements)..... 6

1.5 USE CASE CHO CÁC YÊU CẦU CỦA HỆ THỐNG 8

2. Sử dụng các kỹ thuật phân tích có cấu trúc biểu diễn các yêu cầu người dùng, yêu cầu chức năng bằng sơ đồ phân tách chức năng FDD, sơ đồ dòng dữ liệu DFD. 23

2.1 Sơ đồ phân tách chức năng FDD:.....23

2.2 Sơ đồ dòng dữ liệu DFD 24

3. Sử dụng kỹ thuật phân tích hướng đối tượng để: 35

3.1 Mô tả các chức năng chính bằng sơ đồ use case.....35

3.2 XÂY DỰNG SƠ ĐỒ TRÌNH TỰ VÀ SƠ ĐỒ GIAO TIẾP CHO CÁC USE CASE CHÍNH 36

3.1. Use Case UC-3.1: Đặt lịch hẹn dịch vụ (Schedule Appointment)..... 36

3.2. Use Case UC- 4.1: Khám bệnh & Tiêm phòng (Examine & Vaccinate) 39

3.3.1. Mô tả tổng quan Use Case 41

3.3. MÔ TẢ CẤU TRÚC CÁC ĐỐI TƯỢNG CỦA HỆ THỐNG 47

4 Sơ đồ ERD biểu diễn thành phần dữ liệu của hệ thống. 50

4.1 Từ điển dữ liệu cho các bảng, các thuộc tính trong sơ đồ.....50

1. YÊU CẦU TỔNG QUAN, YÊU CẦU NGƯỜI DÙNG VÀ YÊU CẦU CHỨC NĂNG CỦA HỆ THỐNG.

1.1 YÊU CẦU TỔNG QUAN(Yêu cầu Doanh nghiệp - Business Requirements):

Định nghĩa: Yêu cầu tổng quan mô tả mục tiêu kinh doanh, lý do hệ thống được xây dựng và giá trị hệ thống mang lại cho cơ sở dịch vụ thú cưng.

Mục tiêu: Xây dựng một hệ thống phần mềm nhằm chuyển đổi số quy trình vận hành của một cơ sở thú y. Tối ưu hóa việc quản lý thông tin thú cưng và chủ sở hữu, quản lý lịch hẹn dịch vụ chăm sóc và quản lý hồ sơ khách hàng (phòng khám/ spa/ khách sạn thú cưng). Tăng hiệu quả hoạt động, tối ưu hoá hiệu suất làm việc và nâng cao năng lực quản lý vận hành. Cung cấp hồ sơ minh bạch và quy trình thanh toán nhanh chóng nhằm cải thiện trải nghiệm và nâng cao sự hài lòng của khách hàng.

Ràng buộc (Constraints):
- **Bảo mật:** Dữ liệu khách hàng và y tế phải được bảo mật tuyệt đối.
- **Quy trình:** Phải đáp ứng đúng nghiệp vụ đặc thù của cơ sở thú y.
- **Nguồn lực:** Tuân thủ giới hạn về ngân sách và thời gian triển khai.
- **Khả năng mở rộng (Scalability):** Kiến trúc hệ thống phải hỗ trợ việc tích hợp thêm các mô-đun chức năng mới trong tương lai và đảm bảo hiệu năng khi mở rộng thêm nhiều chi nhánh.
- **Tính tương thích (Compatibility):** Hệ thống phải hoạt động ổn định trên các trình duyệt web phổ biến (Chrome, Safari, Edge) và tương thích với đa dạng thiết bị (máy tính, máy tính bảng, điện thoại thông minh).

Phạm vi: Hệ thống bao gồm các phân hệ phục vụ đội ngũ quản lý/nhân viên (quản lý hồ sơ y tế, kho dược, bán hàng) và ứng dụng dành riêng cho khách hàng (đặt/hủy/theo dõi lịch hẹn). Báo cáo thống kê cơ bản.

1.2 YÊU CẦU NGƯỜI DÙNG (User Requirement)

Định nghĩa: Mô tả các nhiệm vụ nghiệp vụ mà người dùng cần thực hiện trên hệ thống.
Áp dụng cho Hệ thống Pet Care:

- Đối với Chủ thú cưng (Pet Owner): Cần xem được lịch sử khám bệnh và tiêm chủng của thú cưng để theo dõi tình trạng sức khỏe. Cần đặt lịch hẹn tắm/cắt tỉa trực tuyến mà không cần gọi điện thoại. Cần nhận được thông báo nhắc nhở khi đến hạn tiêm chủng hoặc lịch hẹn sắp tới.

- Đối với Đội ngũ y tế & Quản lý (Vet/Staff/Manager): Cần truy cập nhanh và cập nhật hồ sơ y tế điện tử (EHR) của thú cưng bao gồm chẩn đoán và thuốc. Cần xem và quản lý lịch làm việc, danh sách các ca tắm/cắt tỉa trong ngày.

1. Chủ cơ sở / Quản lý (Store Owner/Manager)

- **UR-QL-01:** Quản trị hệ thống người dùng (nhân viên và khách hàng).
- **UR-QL-02:** Theo dõi hiệu quả kinh doanh và vận hành qua báo cáo thống kê.
- **UR-QL-03:** Thiết lập và quản lý danh mục dịch vụ, hàng hóa và chính sách giá.
- **UR-QL-04:** Giám sát hoạt động vận hành hàng ngày của cơ sở.

2. Đội ngũ Nhân viên (Staff - Lễ tân & Groomer & Trợ lý)

Tập trung vào nhiệm vụ công việc, không mô tả thao tác chi tiết

- **UR-NV-01:** Tiếp nhận khách hàng và quản lý thông tin hành chính.
- **UR-NV-02:** Sắp xếp và quản lý lịch hẹn dịch vụ.
- **UR-NV-03:** Thực hiện nghiệp vụ bán hàng và thanh toán.
- **UR-NV-04:** Thực hiện quy trình cung cấp dịch vụ spa/làm đẹp cho thú cưng.
- **UR-NV-05:** Hỗ trợ công tác thú y (chuẩn bị thuốc, chăm sóc nội trú) theo chỉ định.

3. Bác sĩ thú y (Veterinarian):

Đây là nhóm có quyền hạn chuyên môn cao nhất về y tế.

- **UR-BS-01:** Thực hiện khám bệnh và chẩn đoán lâm sàng.
- **UR-BS-02:** Chỉ định các dịch vụ cận lâm sàng (xét nghiệm, hình ảnh).
- **UR-BS-03:** Kê đơn thuốc và lập phác đồ điều trị.
- **UR-BS-04:** Theo dõi tiến trình điều trị của bệnh thú.

4. Khách hàng (Customer/Pet Owner)

- **UR-KH-01:** Đặt và quản lý lịch hẹn dịch vụ.
- **UR-KH-02:** Theo dõi hồ sơ sức khỏe và lịch sử dịch vụ của thú cưng.
- **UR-KH-03:** Tiếp nhận các thông báo nhắc nhở tự động từ cơ sở dịch vụ.
- **UR-KH-04:** Theo dõi trực tiếp trạng thái dịch vụ của thú cưng.

1.3 YÊU CẦU CHỨC NĂNG CỦA HỆ THỐNG (Functional Requirements)

Định nghĩa: Yêu cầu chức năng là các quy trình mà hệ thống phải thực hiện hoặc thông tin mà hệ thống phải cung cấp để hỗ trợ nhiệm vụ của người dùng.

1. Quản lý Hồ sơ & Dữ liệu (Records Management):

1.1. Quản lý Hồ sơ Chủ nuôi (Client Profile): Hệ thống lưu trữ thông tin định danh (Tên, SĐT, Email, Địa chỉ) và liên kết chặt chẽ với danh sách thú cưng (Quan hệ 1-n).

1.2. Quản lý Hồ sơ Thú cưng (Pet Profile):

1.2.1. Hệ thống lưu trữ thông tin chi tiết thú cưng (Tên, Giống, Tuổi, Màu lông, Cân nặng).

1.2.2. Hệ thống tự động tạo lịch nhắc tiêm phòng/tái khám dựa trên dữ liệu tiêm chủng và gửi thông báo định kỳ.

1.3. Hồ sơ Bệnh án Điện tử (EMR): Hệ thống cho phép lưu trữ kết quả khám lâm sàng, lịch sử điều trị nội trú và tích hợp module hiển thị trực tiếp hình ảnh y tế chuẩn DICOM (X-ray, MRI, CT) trên hồ sơ bệnh án.

2. Quản lý nhân sự & Hệ thống:

2.1. Hệ thống cung cấp cơ chế đăng nhập bảo mật và phân quyền chức năng chi tiết (RBAC) theo vai trò người dùng:

2.1.1. Cấp quyền cấu hình toàn hệ thống cho tài khoản Quản lý.

2.1.2. Cấp quyền tạo đơn thuốc và ra y lệnh cho tài khoản Bác sĩ.

2.1.3. Cấp quyền xem y lệnh và cập nhật trạng thái dịch vụ cho tài khoản Nhân viên.

2.2 Quản lý danh mục: Hệ thống cho phép quản lý danh mục dịch vụ, bảng giá thuốc/vật tư và thiết lập các quy tắc khuyến mãi (theo thời gian, hoá đơn).

2.3 Báo cáo thống kê: Hệ thống có báo cáo thống kê chi tiết về số lượng khách hàng mới, lưu lượng truy cập và các dịch vụ được sử dụng theo tuần/tháng. Số lượng lịch hẹn hoàn thành và phản hồi/đánh giá từ khách hàng.

3. Quản lý Đặt lịch & Theo dõi Dịch vụ (Scheduling & Service Tracking):

3.1. Quy trình đặt lịch: Hệ thống kiểm tra khung giờ trống của Bác sĩ/Phòng Grooming và cho phép chọn đích danh thú cưng cần làm dịch vụ.

3.2. Quản lý Trạng thái Dịch vụ (Service Workflow): Hệ thống cung cấp giao diện cho nhân viên cập nhật tiến độ theo quy trình chuẩn: tiếp nhận -> đang thực hiện -> đã hoàn thành.

3.3. Đồng bộ thông tin: Hệ thống cập nhật thời gian thực trạng thái dịch vụ lên ứng dụng khách hàng.

3.4. Thông báo tự động: Hệ thống tự động gửi Push Notification mời khách đến đón khi trạng thái chuyển sang "Completed".

4. Quản lý thanh toán & bảo hiểm:

4.1 Tính toán tự động: Hệ thống tự động tổng hợp chi phí từ các nguồn: Phí dịch vụ + Phí thuốc + Phí phát sinh vào một hóa đơn duy nhất.

4.2 Xử lý Hóa đơn điện tử (E-invoice): Hệ thống hỗ trợ tính thuế VAT (theo cấu hình), áp dụng mã giảm giá và kết xuất file hóa đơn điện tử gửi qua email cho khách hàng.

4.3 Xử lý Bảo hiểm: Hệ thống hỗ trợ tính toán bảo hiểm và trích xuất dữ liệu gửi yêu cầu bồi thường.

5. Quản lý Dược & Kho:

5.1. Kê đơn điện tử: Bác sĩ chọn thuốc từ danh mục kho khả dụng, nhập liều lượng và hướng dẫn sử dụng.

5.2 Trừ kho tự động (Auto-deduction logic): Hệ thống tự động trừ số lượng tồn kho ngay khi:

- Đơn thuốc được xác nhận "Đã cấp phát".

- Dịch vụ Spa hoàn tất (trừ vật tư tiêu hao theo định mức).

5.3 Cảnh báo tồn kho (Stock Alert): Hệ thống gửi thông báo cho quản lý khi số lượng thuốc chạm ngưỡng tối thiểu (Reorder point).

6. Quản lý xét nghiệm (Laboratory):

6.1 Tiếp nhận yêu cầu: Hệ thống chuyển các chỉ định xét nghiệm từ tài khoản Bác sĩ sang danh sách chờ của phòng Lab.

6.2 Đồng bộ kết quả: Hệ thống cho phép nhập kết quả xét nghiệm và tự động đồng bộ dữ liệu này vào Hồ sơ bệnh án điện tử của thú cưng để Bác sĩ, nhân viên có thẩm quyền xem lại.

1.4 YÊU CẦU PHI CHỨC NĂNG (Non-functional Requirements)

Định nghĩa: Mô tả các tính chất hành vi, tiêu chuẩn kỹ thuật và ràng buộc vận hành của hệ thống.

1. **Yêu cầu Hoạt động (Operational Requirements):**

Yêu cầu hoạt động xác định môi trường kỹ thuật và các điều kiện vận hành mà hệ thống phải tuân thủ

1.1. Môi trường hoạt động: Hệ thống phải hoạt động ổn định trên các trình duyệt web phổ biến (Chrome, Safari, Edge) và có ứng dụng gốc (Native App) trên iOS/Android.

1.2. Tính khả dụng (Usability): Giao diện phải trực quan, hỗ trợ tiếng Việt chuẩn. Người dùng mới có thể sử dụng thành thạo các chức năng cơ bản sau tối đa 2 giờ làm quen.

1.3. An toàn dữ liệu: Hệ thống phải tự động sao lưu dữ liệu (Backup) định kỳ vào lúc 00:00 hàng ngày.

1.4. Khả năng tích hợp: Hệ thống phải tích hợp được với các thiết bị phần cứng tại phòng khám (máy in hóa đơn, máy quét mã vạch, máy chẩn đoán hình ảnh).

2. **Yêu cầu Hiệu năng (Performance Requirements):**

Yêu cầu hiệu năng quy định các chỉ số về tốc độ phản hồi, độ tin cậy và khả năng chịu tải của hệ thống

2.1. Tính sẵn sàng (Availability): Hệ thống đảm bảo hoạt động 24/7 với thời gian uptime tối thiểu 99.9%

2.2. Thời gian phản hồi (Response Time): Các thao tác tra cứu lịch hẹn, cập nhật trạng thái Grooming phải có phản hồi dưới 3 giây.

2.3. Khả năng chịu tải: Hệ thống hỗ trợ tối thiểu 500 người dùng truy cập đồng thời trong giờ cao điểm mà không bị gián đoạn dịch vụ.

3. **Yêu cầu Bảo mật (Security Requirements):**

Yêu cầu bảo mật xác định các biện pháp bảo vệ dữ liệu và cơ chế kiểm soát quyền truy cập hệ thống

3.1. Kiểm soát truy cập: Phân quyền chặt chẽ theo vai trò. Chỉ Bác sĩ/Groomer được xem hồ sơ y tế chi tiết; Lễ tân chỉ xem thông tin liên hệ và thanh toán.
3.2. Mã hóa: Mật khẩu người dùng và dữ liệu y tế nhạy cảm phải được mã hóa trong cơ sở dữ liệu. Giao thức truyền tải phải dùng HTTPS/TLS.
3.3. Phiên làm việc: Tài khoản nhân viên tự động đăng xuất sau 30 phút không hoạt động.

4. **Yêu cầu Văn hóa & Chính trị (Cultural & Political Requirements):**

Yêu cầu văn hóa và chính trị đảm bảo hệ thống tuân thủ các quy định pháp lý và chuẩn mực xã hội tại nơi triển khai
4.1. Tuân thủ pháp lý: Hệ thống hóa đơn điện tử phải tuân thủ chuẩn định dạng dữ liệu của Tổng cục Thuế theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP.
4.2. Bảo mật thông tin: Tuân thủ các quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân, cam kết không chia sẻ thông tin khách hàng cho bên thứ ba trái phép.

1.5 USE CASE CHO CÁC YÊU CẦU CỦA HỆ THỐNG

Use Case: Đăng nhập hệ thống

MÔ TẢ	**CHỨC NĂNG**
Mã usecase	**UC-1.1**
Tên usecase	Đăng nhập tài khoản người dùng
Actors	Nhân viên, khách hàng, quản lý
Mục tiêu	Xác thực người dùng (khách hàng/nhân viên/quản lý) để cấp quyền truy cập vào hệ thống và sử dụng các chức năng tương ứng với vai trò
Tiền điều kiện	Người dùng đã có tài khoản người dùng Kết nối internet ổn định
Hậu điều kiện	Người dùng được đăng nhập và chuyển đến giao diện "chào mừng quay trở lại" Phiên đăng nhập được khởi tạo Hệ thống phân quyền chức năng tương ứng với vai trò của người dùng (Admin/Bác sĩ/Lễ tân/Khách hàng)
Basic Flow	1. Người dùng mở ứng dụng hoặc web để đăng nhập hệ thống 2. Hệ thống hiển thị giao diện nhập email/sdt và mật khẩu 3. Người dùng nhập thông tin đăng nhập 4. Hệ thống kiểm tra tính xác thực thông tin người dùng 5. Xác thực hợp lệ và chuyển sang giao diện trang chủ hệ thống 6. Hệ thống phiên làm việc được khởi tạo (session)
Alternative Flow	4a Thông tin đăng nhập bị trống -> hệ thống hiện ra "Vui lòng nhập thông tin đầy đủ" 5a Mật khẩu bị sai hoặc tài khoản không tồn tại -> Thông tin đăng nhập không chính xác-> không thể vô trang chủ hệ thống 5b. Nhập sai mật khẩu trên 5 lần-> tài khoản bị khóa

Use case: Quản trị người dùng và Phân quyền

MÔ TẢ	**CHỨC NĂNG**
Mã usecase	**UC-1.2**
Tên usecase	Quản trị Người dùng & Phân quyền (RBAC)
Mục tiêu	Tạo tài khoản cho nhân viên mới, vô hiệu hóa nhân viên nghỉ việc, và phân quyền truy cập chức năng theo vai trò (Bác sĩ/Lễ tân).
Actors	Quản lý (Admin)
Trigger	Có nhân viên mới hoặc thay đổi nhân sự.
Tiền điều kiện	Tài khoản Admin đã đăng nhập.
Hậu điều kiện	Tài khoản nhân viên được tạo/cập nhật quyền hạn chính xác.
Basic Flow	1. Admin truy cập "Quản trị nhân sự". 2. Chọn "Tạo tài khoản nhân viên". 3. Nhập thông tin: Tên, Email, Chức vụ. 4. Phân vai trò (Role): Chọn Bác sĩ, Lễ tân, hay Groomer. 5. Hệ thống tự động gán các quyền tương ứng (Ví dụ: Bác sĩ được xem EMR , Lễ tân chỉ xem thanh toán) 6. Lưu và gửi thông tin đăng nhập cho nhân viên.
Alternative Flow	3a Tài khoản bị trùng lặp-> Hệ thống thông báo “Thông tin đăng nhập đã được sử dụng cho tài khoản khác. Vui lòng kiểm tra lại” -> Admin kiểm tra lại tài khoản hoặc tìm tài khoản cũ để kích hoạt. 3b Xoá ràng buộc dữ liệu-> Lỗi hệ thống dữ liệu (không thể xoá) 5a Phân quyền không hợp lệ-> admin cố gắng phân quyền khác->Hệ thống chặn thao tác và báo lỗi: *"Vai trò Lễ tân không đủ thẩm quyền thực hiện chức năng Y tế/Kê đơn."*

Use Case: Quản lý Danh mục Dịch vụ & Giá

MÔ TẢ	CHỨC NĂNG
Mã usecase	**UC-1.3**
Tên usecase	Quản lý Danh mục Dịch vụ & Bảng giá
Actors	Quản lý
Mục tiêu	Thêm mới, sửa đổi, hoặc ngừng kinh doanh các dịch vụ/sản phẩm và thiết lập giá bán, chương trình khuyến mãi.
Trigger	Cơ sở có dịch vụ mới hoặc muốn thay đổi giá.
Tiền điều kiện	Đăng nhập với quyền Quản trị cao nhất (Admin).
Hậu điều kiện	Danh mục dịch vụ và giá được cập nhật trên toàn hệ thống (bao gồm cả app khách hàng).
Basic Flow	1. Quản lý chọn menu "Cấu hình dịch vụ". 2. Hệ thống hiển thị danh sách dịch vụ hiện tại. 3. Chọn "Thêm mới" hoặc "Chỉnh sửa". 4. Nhập thông tin: Tên dịch vụ, Mô tả, Thời gian thực hiện (để tính slot đặt lịch), Giá niêm yết, Thuế VAT. 5. (Tùy chọn) Thiết lập quy tắc khuyến mãi/giảm giá. 6. Xác nhận "Lưu thay đổi".
Alternative Flow	6a. Giá trị nhập không hợp lệ (Giá âm, Tên trống) -> Hệ thống báo lỗi yêu cầu nhập lại.

Use Case: Hồ sơ của chủ nuôi

MÔ TẢ	CHỨC NĂNG
Mã usecase	**UC-2.1**
Tên usecase	Quản lý hồ sơ chủ nuôi
Actors	Khách hàng (chủ nuôi)
Mục tiêu	Tạo và quản lý hồ sơ thông tin định danh của chủ nuôi để làm cơ sở liên kết với các hồ sơ thú cưng.
Tác nhân	Nhân viên, admin, khách hàng
Trigger	Khách hàng muốn đăng nhập tài khoản
Tiền điều kiện	Nhân viên đăng nhập vào hệ thống đăng kí hồ sơ cho khách hàng Khách hàng phải có tài khoản đăng nhập thì mới tạo được hồ sơ
Hậu điều kiện	Hồ sơ chủ nuôi được lưu vào hệ thống Hệ thống tạo Client ID và liên kết với hồ sơ của thú cưng
Basic Flow	1. Nhân viên/khách hàng chọn chức năng "Quản lý hồ sơ chủ nuôi" 2. Hệ thống hiển thị tuỳ chọn "thêm hồ sơ mới" (nếu chưa có hồ sơ) 3. Người dùng nhập thông tin cá nhân: Tên, số điện thoại , email, địa chỉ. 4. Hệ thống kiểm tra dữ liệu tính hợp lệ của dữ liệu 5. Người dùng xác nhận 6. Hồ sơ lưu hồ sơ, tạo ID chủ nuôi và thông báo "Tạo hồ sơ thành công"
Alternative Flow	2a Nếu đã có hồ sơ thông tin của chủ nuôi -> hiển thị hồ sơ đã được tạo và gợi ý cập nhật thêm thông tin 4a Thiếu thông tin bắt buộc người dùng (thiếu tên, sdt)-> bắt buộc nhập lại chính xác và không được để trống. 5a. Người dùng không xác nhận -> hệ thống quay về trang chủ

Use Case: Quản lý hồ sơ thú cưng

MÔ TẢ	CHỨC NĂNG
Mã usecase	**UC-2.2**
Tên usecase	Quản lý hồ sơ thú cưng
Mục tiêu	Tạo mới hoặc cập nhật hồ sơ thú cưng, lưu trữ đầy đủ thông tin: Tên, Giống loài, Tuổi, Giới tính, Màu lông và liên kết với ID chủ nuôi
Tác nhân	Nhân viên, Chủ thú cưng (Khách hàng)
Trigger	Thú cưng cần được chăm sóc sức khỏe
Tiền điều kiện	Chủ thú cưng đã có tài khoản và đã đăng nhập Mỗi thú cưng phải có 1 ID riêng và liên kết với ID chủ nuôi
Hậu điều kiện	Hồ sơ thú cưng được tạo mới hoặc được cập nhật thành công Mỗi thú cưng phải có 1 ID riêng và liên kết với ID chủ nuôi
Basic Flow	1. Khách hàng/nhân viên truy cập vào "quản lý hồ sơ thú cưng" . 2. Hệ thống hiển thị danh sách thú cưng hiện có và tuỳ chọn "Thêm hồ sơ thú cưng". (nếu chưa có hồ sơ thú cưng) 3. Chủ nuôi nhập thông tin của thú cưng: Tên thú cưng, giống loài, giới tính, tuổi và màu lông. 4. Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của dữ liệu 5. Khách hàng xác nhận lưu 6. Hệ thống lưu hồ sơ, tạo ID thú cưng liên kết với ID của chủ nuôi 7. Hệ thống tự động tạo lịch nhắc nhở tiêm phòng dựa trên dữ liệu vừa nhập (nếu có)
Alternative Flow	2a. Nếu đã có hồ sơ thú cưng-> hệ thống hiển thị hồ sơ đã được tạo và gợi ý cập nhật thêm thông tin 4a. Thiếu thông tin bắt buộc -> yêu cầu nhập đầy đủ 5a. Người dùng không xác nhận -> hệ thống quay về trang chủ

Use Case: Đặt lịch hẹn dịch vụ chăm sóc thú cưng

MÔ TẢ	**CHỨC NĂNG**
Mã usecase	**UC-3.1**
Mục tiêu	Đặt lịch các dịch vụ trong thời gian trống thông qua web/app của cơ sở dịch vụ
Actors	Nhân viên, admin (phụ), khách hàng (chính)
Trigger	Khách hàng cần đặt lịch hẹn để chăm sóc thú cưng
Tiền điều kiện	Khách hàng phải truy cập và đăng nhập vào hệ thống hoặc nhân viên đã xác thực yêu cầu của khách hàng
Hậu điều kiện	Khách hàng đặt lịch hẹn (có thể trong trạng thái "đang chờ" hoặc " Đã xác nhận") và sau khi xác nhận khách hàng có thể nhận thông báo qua email/sms Hệ thống đặt lịch sẽ lưu vào csdl trên hệ thống.
Basic Flow	1. Khách hàng truy cập vào trang web\app hoặc tới trực tiếp cơ sở dịch vụ 2. Nhân viên tiếp nhận thông tin đặt lịch. 3. Hệ thống hiển thị các dịch vụ hiện có lịch trống cho khách hàng lựa chọn. 4. Khách hàng chọn thú cưng cần làm dịch vụ từ danh sách thú cưng của mình, sau đó chọn loại dịch vụ mong muốn. 5. Hệ thống hiển thị các thông tin chi phí và tóm tắt thông tin lịch hẹn cho khách hàng. 6. Khách hàng xác nhận đặt lịch . 7. Hệ thống xác nhận lịch hẹn và lưu thông tin lịch hẹn vào cơ sở dữ liệu 8. Hệ thống thông báo thông tin lịch hẹn qua email/sms cho khách hàng.
Alternative Flow	4a Khách hàng chọn trùng với khung giờ đã có người đặt-> Hệ thống thông báo đã có người đặt-> Hệ thống gợi tí lịch trống khác-> khách hàng chọn lại -> quay lại bước 4 6a Khách hàng không xác nhân lịch->hệ thống quay lại trang chọn dịch vụ

	Thú cưng chưa có trong hồ sơ -> Hệ thống yêu cầu tạo hồ sơ thú cưng trước khi đặt lịch

Use case: Tiếp nhận & Quản lý lưu trú thú cưng

MÔ TẢ	**CHỨC NĂNG**
Mã usecase	**UC- 3.2**
Tên usecase	Quản lý lưu trú thú cưng
Actors	Nhân viên lễ tân, nhân viên chăm sóc
Mục tiêu	Quản lý quy trình nhận thú cưng vào lưu trú, gán phòng/chuồng, ghi nhận đồ đạc kèm theo, chế độ chăm sóc đặc biệt và theo dõi trạng thái trong suốt quá trình ở lại.Quản lý quy trình nhận thú cưng vào lưu trú, gán phòng/chuồng, ghi nhận đồ đạc kèm theo, chế độ chăm sóc đặc biệt và theo dõi trạng thái trong suốt quá trình ở lại.
Trigger	Khách hàng gửi thú cưng bị bệnh cho nhân viên bác sĩ chăm sóc hoặc gửi thú cưng do có công việc bận cần đi xa và có người chăm sóc
Tiền điều kiện	Khách hàng đã đặt lịch trước (hoặc có thể đến trực tiếp) Hồ sơ thú cưng đã có trên hệ thống Hệ thống sẽ cấu hình thành danh sách phòng/chuồng cho thú cưng
Hậu điều kiên	Thú cưng được gắn với vị trí chuồng cụ thể. Chuyển trạng thái chuồng sang “đang sử dụng”. Lịch chăm sóc được kích hoạt
Basic Flow	1. Nhân viên truy cập vào mục “Quản lý lưu trú”, tìm kiếm thông tin đặt chỗ của khách hàng (theo tên hoặc theo mã đặt chỗ) 2.Kiểm tra sức khỏe ban đầu cho thú cưng (không bị ve rận, bệnh lây nhiễm) và xác nhận đủ điều kiện lưu trú 3. Hệ thống hiển thị sơ đồ chuồng với các trạng thái : Trống, Đang ở hoặc đang dọn dẹp sau đó chọn chuồng phù hợp với kích thước/loài của thú cưng. Hệ thống cập nhật trạng thái chuồng thành 'Đang sử dụng' để tránh đặt trùng. 4. Ghi nhận thông tin chăm sóc.

	5. Hệ thống xác nhận thông tin: nhập thông tin đồ đạc của thú cưng và tiếp nhận giờ cho ăn 6. Xác nhận check-in chuồng theo mã chuồng đã được đặt 7. Hệ thống cập nhật trạng thái vào cơ sở dữ liệu của cơ sở dịch vụ
Alternative Flow	3a Hết phòng phù hợp với thú cưng , hệ thống phát triển cảnh báo-> nhân viên sẽ thương lượng với khách có thể nâng cấp lên chuồng VIP hoặc từ chối nhận. 4a Thú cưng không phù hợp với điều kiện sức khỏe có thể lưu trú (gây bệnh truyền nhiễm cho thú cưng khác)-> nhân viên có thể thương lượng với khách cách ly điều trị cho thú cưng hoặc nhân viên có thể từ chối (nếu khách không đồng ý) và hủy lịch hẹn đặt chuồng. 8a Trong trường hợp khách muốn gia hạn lưu trú -> Hệ thống sẽ kiểm tra ngày gia hạn có lịch trống hay không, nếu lịch trống thì nhân viên sẽ truy cập vào hồ sơ thú cưng đang lưu trú và cập nhật ngày trả phòng mới

Use Case: Quản lý dịch vụ khám bệnh, tiêm phòng

MÔ TẢ	**CHỨC NĂNG**
Mã usecase	**UC-4.1**
Tên usecase	Quản lý khám bệnh và tiêm phòng
Actors	Bác sĩ/thú y
Mục tiêu	Ghi nhận kết quả khám chẩn đoán bệnh lâm sàng, kê đơn thuốc hoặc ghi nhận thông tin tiêm chủng (loại vacxin, lô sản xuất) và hẹn lịch tái khám
Trigger	Bác sĩ chọn thú cưng trong danh sách chờ để bắt đầu khám
Tiền điều kiện	Bác sĩ đã đăng nhập vào hệ thống Thú cưng đã có hồ sơ bệnh án điện tử được lưu trên hệ thống
Hậu điều kiện	Hồ sơ bệnh án được cập nhật

	Đơn thuốc/Phiếu dịch vụ được tạo và chuyển sang bộ phận thanh toán/cấp thuốc. Lịch nhắc tiêm phòng/tái khám được tạo tự động (nếu có).
Basic Flow	1. Bác sĩ/thú y xem mục "danh sách chờ" trên hệ thống 2. Hiển thị hồ sơ sức khoẻ của thú cưng (Lịch sử khám chữa bệnh). Bác sĩ xem nhanh thông tin của thú cưng 3. Bác sĩ nhập Chỉ số sinh tồn: Cân nặng hiện tại, nhiệt độ, nhịp tim 4. Phân nhánh dịch vụ: Nếu khám bệnh chuyển sang bước 5a hoặc tiêm phòng chuyển sang bước 5b 5a. Quy trình khám bệnh: + Bác sĩ kiểm tra sức khoẻ, khám sàng lọc + Nhập chẩn đoán sơ bộ lên hệ thống quản lý khám bệnh + Bác sĩ nhấn vào mục "tuỳ chon" Chỉ định xét nghiệm (X-quang hay xét nghiệm máu) -> Hệ thống tạo phiếu chỉ định cận lâm sàng. + Sau khi có kết quả chỉ định xét nghiệm, bác sĩ/ thú y sẽ nhấp vào mục "kê đơn thuốc" : chọn thuốc, liều lượng và cách dùng cho chủ nuôi. ***Trong trường hợp kết quả chẩn đoán thú cưng chuyển biến nặng, bác sĩ sẽ tiến hành làm *hồ sơ lưu trú (quản lý lưu trú)* cho thú cưng ở lại chăm sóc và theo dõi tình hình sức khoẻ** 5b. Quy trình tiêm phòng: + Bác sĩ kiểm tra sức khoẻ thú cưng(đủ điều kiện để tiêm phòng) + Bác sĩ nhấn vào "tiêm phòng" và chọn "danh mục vacxin" chọn loại vacxin + **Nhập (hoặc quét mã vạch) Số lô và Hạn sử dụng của vacxin (để truy xuất thông tin vacxin khi gặp sự cố sức khoẻ cho thú cưng)** + Hệ thống tự động tính ngày Tái chủng (dựa vào loại vacxin) và hiện ra cho bác sĩ xác nhận. 6. Bác sĩ kiểm tra lại thông tin bệnh án (thông tin tiêm chủng) và các chi phí phát sinh-> Xác nhận 7. Hệ thống lưu lại bệnh án, tạo lịch nhắc tái khám hoặc lịch nhắc tiêm phòng và cập nhật trạng thái "chờ thanh toán"
Alternative Flow	5a-1. Cần kết quả trước khi kê đơn-> bác sĩ chỉ định xét nghiệm lâm sàng trạng thái hồ sơ bệnh chuyển thành "đang chờ kết quả"-> bác sĩ sẽ tạm dừng khám cho tới khi có kết quả và kê đơn tiếp.

	5b-1: Thú cưng không đủ sức khoẻ để tiêm phòng-> trạng thái hồ sơ tiêm phòng để trạng thái “hoãn tiêm”-> hệ thống ngay lập tức tạo lịch hẹn tiêm ngày khác theo yêu cầu của bác sĩ.

Use case: Quản lý kết quả cận lâm sàng

MÔ TẢ	CHỨC NĂNG
Mã usecase	**UC-4.2**
Tên usecase	Quản lý & Trả kết quả Cận lâm sàng (Lab/Imaging)
Actors	Bác sĩ thú y / Kỹ thuật viên phòng Lab
Mục tiêu	Nhập kết quả xét nghiệm hoặc tải lên hình ảnh y tế (X-ray, CT) để hoàn tất chỉ định cận lâm sàng trong hồ sơ bệnh án.
Trigger	Có yêu cầu xét nghiệm/chụp chiếu từ Bác sĩ khám bệnh.
Tiền điều kiện	Thú cưng đã được chỉ định dịch vụ cận lâm sàng và trạng thái là "Chờ thực hiện"
Hậu điều kiện	Kết quả/Hình ảnh được lưu vào EMR (Hồ sơ bệnh án điện tử) và trạng thái dịch vụ chuyển thành "Hoàn thành".
Basic Flow	1. Kỹ thuật viên truy cập danh sách "Chờ xét nghiệm/Chụp chiếu". 2. Chọn thú cưng và dịch vụ cần thực hiện. 3. Thực hiện xét nghiệm trên thiết bị thực tế. 4. Nhập các chỉ số kết quả vào hệ thống hoặc tải lên file hình ảnh (DICOM/JPG). 5. Nhập kết luận/ghi chú chuyên môn. 6. Nhấn "Lưu và Trả kết quả". 7. Hệ thống đồng bộ dữ liệu vào hồ sơ bệnh án của thú cưng.
Alternative Flow	4a. Thiết bị lỗi không thể kết nối -> Nhập kết quả thủ công hoặc ghi chú "Lỗi kỹ thuật" để Bác sĩ biết.

Use Case: Thanh toán hóa đơn và bảo hiểm của thú cưng

MÔ TẢ	**CHỨC NĂNG**
Mã usecase	**UC-5.1**
Tên usecase	Quản lý thanh toán hóa đơn
Actors	Nhân viên/kế toán
Mục tiêu	Ghi nhận, xử lý và quản lý các giao dịch thanh toán cho các dịch vụ thú y; khám bệnh, điều trị, tiêm phòng, lưu trú , chăm sóc spa,... Cho phép nhân viên kiểm tra hóa đơn, tính tổng chi phí, áp dụng các mã ưu đãi(nếu có), thực hiện thanh toán và xuất hóa đơn (kèm theo xuất hóa đơn VAT)
Trigger	Khách hàng muốn thanh toán dịch vụ
Tiền điều kiện	Nhân viên đăng nhập thành công vào quản lý thanh toán Thông tin dịch vụ/khám bệnh đã có trên hệ thống
Hậu điều kiện	Trạng thái hóa đơn: đã thanh toán thành công Ghi nhận doanh thu Có hóa đơn chứng từ (xuất hóa đơn đỏ) cho khách hàng
Basic Flow	1. Nhân viên truy cập chức năng "quản lý thanh toán" 2. Hệ thống hiển thị danh sách các phiếu dịch vụ/khám bệnh chưa thanh toán. Nhân viên tìm kiếm và chọn hồ sơ khách hàng/thú cưng cần thanh toán 3. Hệ thống hiển thị hóa đơn chi tiết bao gồm danh sách: thuốc/sản phẩm hoặc dịch vụ đã đăng ký, đơn giá và tổng lại số tiền tạm thời 4. Nhân viên xác nhận lại các hạng mục dịch vụ với khách hàng. Nếu có mã ưu đãi (Voucher) hoặc thẻ bảo hiểm, nhân viên nhập thông tin vào hệ thống 5. Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ và tính toán lại tổng tiền (Tổng tiền = Giá gốc - Ưu đãi/Bảo hiểm chi trả + VAT). 6. Nhân viên chọn hình thức thanh toán theo yêu cầu của khách hàng(Tiền mặt, thẻ, chuyển khoản hoặc ví điện tử. 7. Nhân viên thu tiền và nhấn nút "Thanh toán" 8. Hệ thống cập nhật trạng thái đơn hàng " Đã thanh toán", lưu lịch sử giao dịch và in/xuất hóa đơn (kèm VAT) cho khách hàng.

	9. Hệ thống tự động trừ kho dược/vật tư tiêu hao liên quan đến dịch vụ vừa thanh toán
Alternative Flow	5a Nhân viên nhập mã ưu đãi nếu mã ưu đãi không đúng hoặc hết hạn sử dụng -> Nhân viên thông báo cho khách hàng sử dụng mã ưu đãi khác hoặc tiến hành thanh toán theo giá gốc 7a Thanh toán thất bại, hệ thống báo lỗi giao dịch thất bại-> yêu cầu quý khách chọn phương thức thanh toán khác (quay lại bước 6) 8a Qúa trình xuất hóa đơn gặp lỗi không thể xuất hóa đơn đỏ được thì nhân viên sẽ đánh dấu hóa đơn đó và yêu cầu admin\quản lý xử lý trong ngày

Use Case: Quản lý kho và nhập hàng

MÔ TẢ	**CHỨC NĂNG**
Mã usecase	**UC-5.2**
Tên usecase	Nhập hàng và quản lý Lô Vacxin/Thuốc
Actors	Quản lý kho/ Dược sĩ
Mục tiêu	Nhập số lượng thuốc, vắc-xin, vật tư tiêu hao và thức ăn vào hệ thống. Quan trọng nhất là ghi nhận số lô (Lot/Batch Number) và hạn sử dụng để phục vụ truy xuất nguồn gốc khi tiêm chủng/điều trị.
Trigger	Nhập hàng mới từ nhà cung cấp
Tiền điều kiện	Nhà cung cấp được khai báo trong hệ thống Thông tin hàng hoá (Tên, Mã SKU, đơn vị tính) đã được khai báo trên hệ thống
Hậu điều kiện	Số lượng tồn kho tăng lên Giá cả sản phẩm/thuốc được cập nhật Hệ thống ghi nhận các lô thuốc mới sẵn sàng sử dụng
Basic Flow	1. Nhân viên chọn chức năng “Quản lý kho” -> Tạo phiếu nhập hàng mới

	2. Nhân viên tìm kiếm và chọn nhà cung cấp theo danh sách giao hàng 3. Quét mã vạch hoặc tìm sản phẩm theo danh mục phân loại 4. Nhập thông tin chi tiết sản phẩm/thuốc: Số lượng nhập, số lô sản xuất trên bao bì, đơn giá nhập và ngày hết hạn (theo dõi sát ngày hết hạn để huỷ kịp thời, không sử dụng lô thuốc đã hết hạn. 5. Hệ thống tính tổng tiền thanh toán cho nhà cung cấp. Nhân viên đối chiếu với hoá đơn giấy 6 Nhân viên nhấn "hoàn tất nhập kho" 7. Cập nhật dữ liệu kho mới vào cơ sở dữ liệu kho hệ thống
Alternative Flow	3a Tìm không thấy sản phẩm-> nhân viên chọn tạo mới sản phẩm (điền đầy đủ thông tin sản phẩm/thuốc/vacxin)-> quay lại bước quy trình nhập kho 4a Theo dõi sát ngày hết hạn-> Tự động tạo lịch cảnh báo "sản phẩm này sắp hết hạn, bạn có muốn nhập vào không? 5a Cảnh báo chênh lệch giấ tiền-> báo lại với quản lý xem xét việc giá bán ra của sản phẩm

Use case: Báo cáo thống kê doanh thu và Vận hành

MÔ TẢ	**CHỨC NĂNG**
Mã usecase	**UC-7**
Tên usecase	Báo cáo Thống kê Doanh thu và Vận hành
Actors	Admin/quản lý
Mục tiêu	Xem báo cáo chi tiết về doanh thu, lượng khách hàng mới, hiệu suất dịch vụ và cảnh báo tồn kho để hỗ trợ ra quyết định kinh doanh**.**
Trigger	Quản lý muốn kiểm tra tình hình hoạt động của cơ sở.
Tiền điều kiện	Tài khoản Quản lý đã đăng nhập và có quyền truy cập module báo cáo.
Hậu điều kiện	Báo cáo được hiển thị hoặc xuất ra file (Excel/PDF).

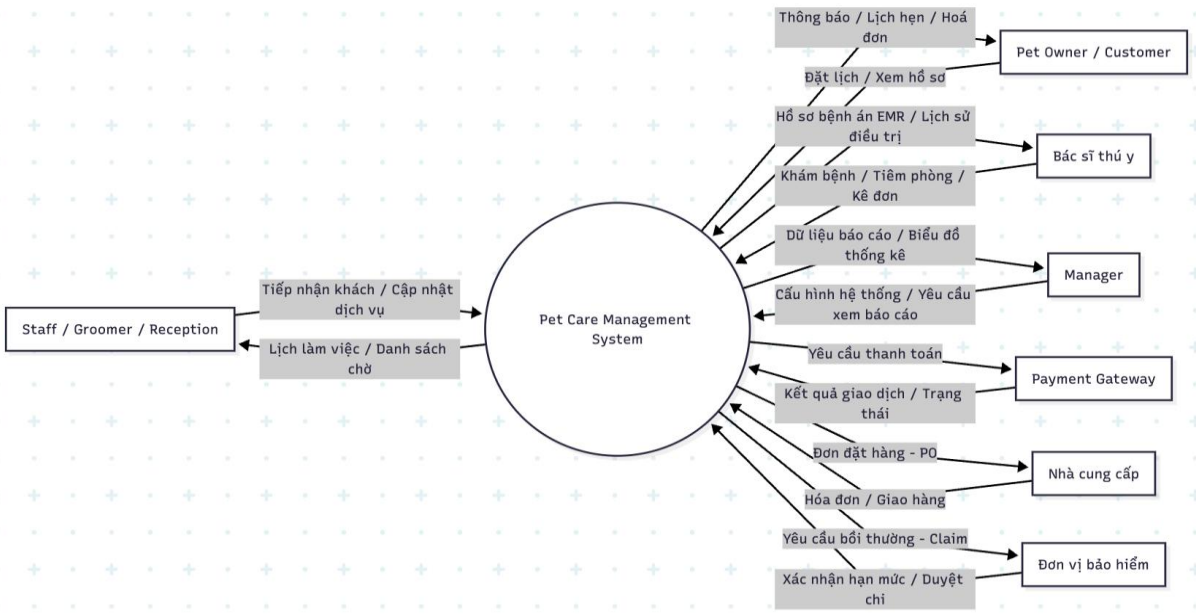
Basic Flow	1. Quản lý truy cập menu "Báo cáo thống kê". 2. Hệ thống hiển thị Dashboard tổng quan (Doanh thu ngày, Lịch hẹn sắp tới). 3. Quản lý chọn loại báo cáo (Doanh thu, Khách hàng, hay Kho dược). 4. Chọn khoảng thời gian (Tuần/Tháng/Quý) và nhấn "Xem báo cáo". 5. Hệ thống truy xuất dữ liệu và hiển thị biểu đồ/bảng số liệu. 6. Quản lý chọn "Xuất báo cáo" để tải về máy.
Alternative Flow	5a. Không có dữ liệu trong khoảng thời gian chọn -> Hệ thống thông báo "Không tìm thấy dữ liệu" và yêu cầu chọn lại ngày.

2. Sử dụng các kỹ thuật phân tích có cấu trúc biểu diễn các yêu cầu người dùng, yêu cầu chức năng bằng sơ đồ phân tách chức năng FDD, sơ đồ dòng dữ liệu DFD.

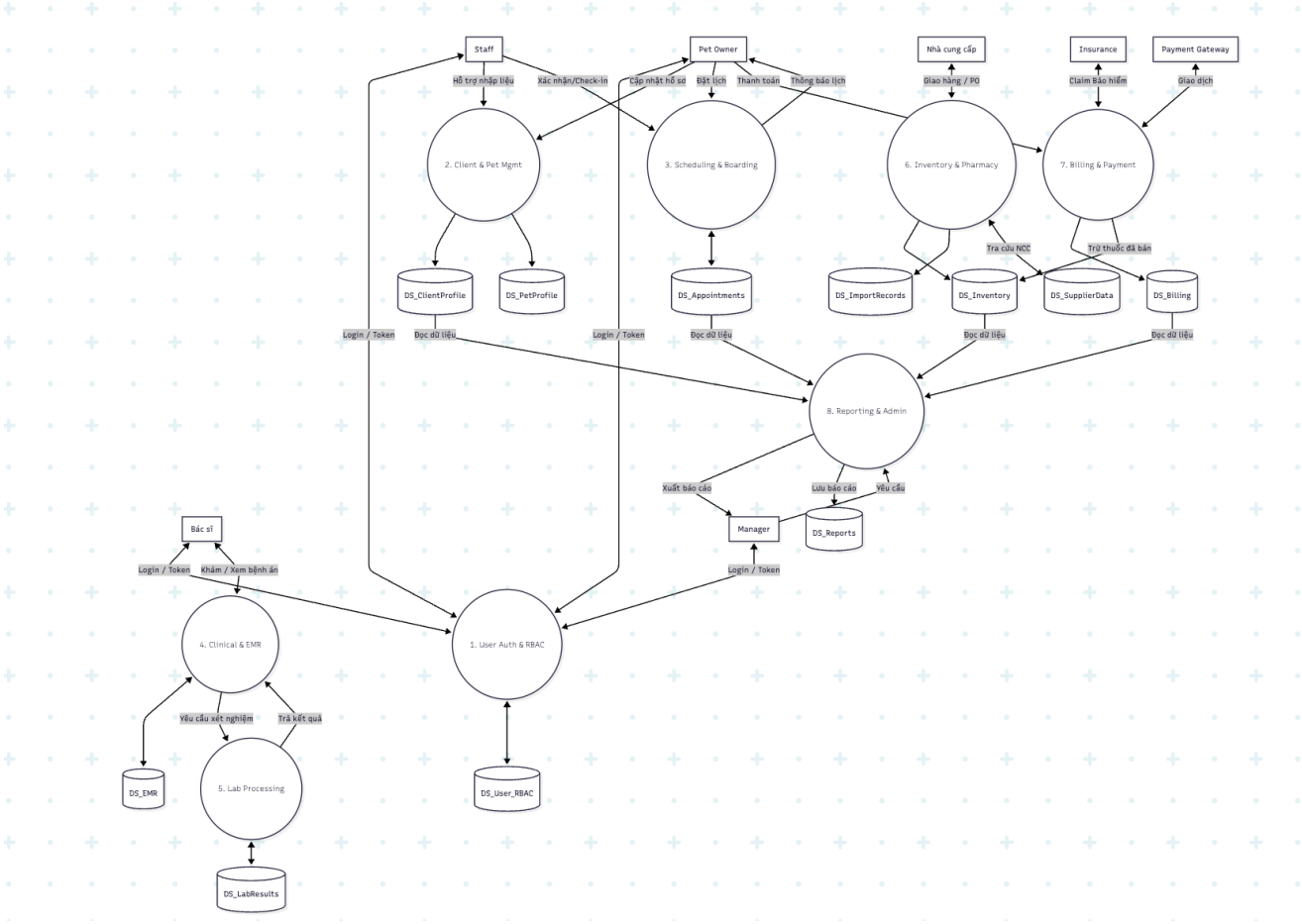
2.1 Sơ đồ phân tách chức năng FDD:

HỆ THỐNG QUẢN LÝ THÚ CƯNG (ROOT)
├── **1.0 QUẢN TRỊ HỆ THỐNG (ADMINISTRATION)**
│ ├── 1.1 Đăng nhập & Xác thực người dùng
│ ├── 1.2 Quản trị Người dùng & Phân quyền RBAC
│ └── 1.3 Quản lý Danh mục Dịch vụ & Bảng giá
│
├── **2.0 QUẢN LÝ HỒ SƠ & DỮ LIỆU (RECORDS)**
│ ├── 2.1 Quản lý Hồ sơ Chủ nuôi
│ └── 2.2 Quản lý Hồ sơ Thú cưng & Lịch nhắc
│
├── **3.0 QUẢN LÝ DỊCH VỤ & LƯU TRÚ (OPERATIONS)**
│ ├── 3.1 Đặt lịch hẹn dịch vụ chăm sóc
│ └── 3.2 Tiếp nhận & Quản lý Lưu trú thú cưng
│
├── **4.0 QUẢN LÝ LÂM SÀNG (CLINICAL)**
│ ├── 4.1 Khám bệnh, Chẩn đoán & Tiêm phòng
│ └── 4.2 Quản lý kết quả Cận lâm sàng/Lab
│
├── **5.0 QUẢN LÝ KHO & TÀI CHÍNH (INVENTORY & FINANCE)**
│ ├── 5.1 Thanh toán hóa đơn & Bảo hiểm
│ └── 5.2 Nhập hàng & Quản lý Lô Vắc-xin/Thuốc
│
└── **6.0 BÁO CÁO THỐNG KÊ (REPORTING)**
└── 6.1 Báo cáo Thống kê Doanh thu & Vận hành

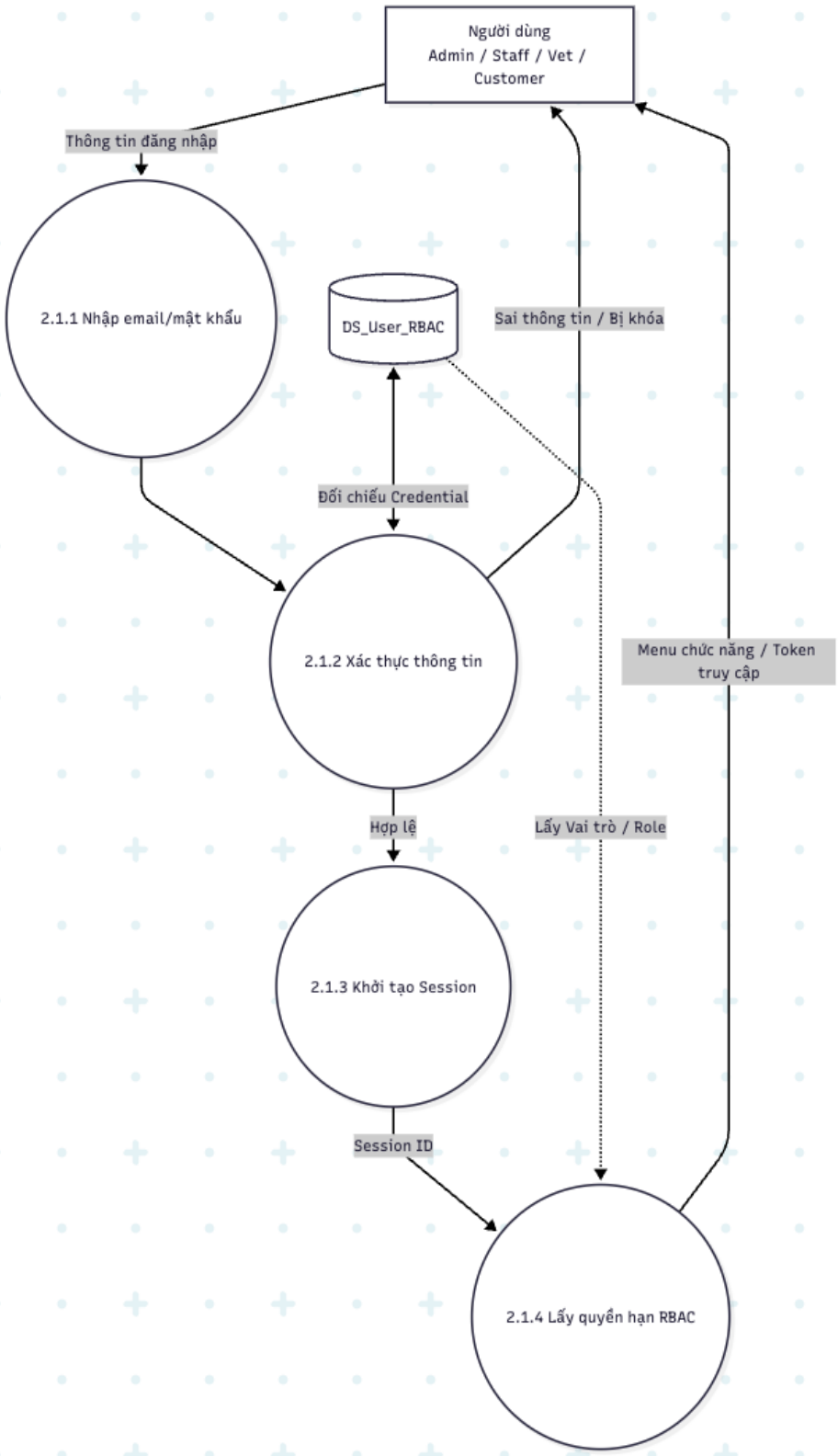
2.2 Sơ đồ dòng dữ liệu DFD



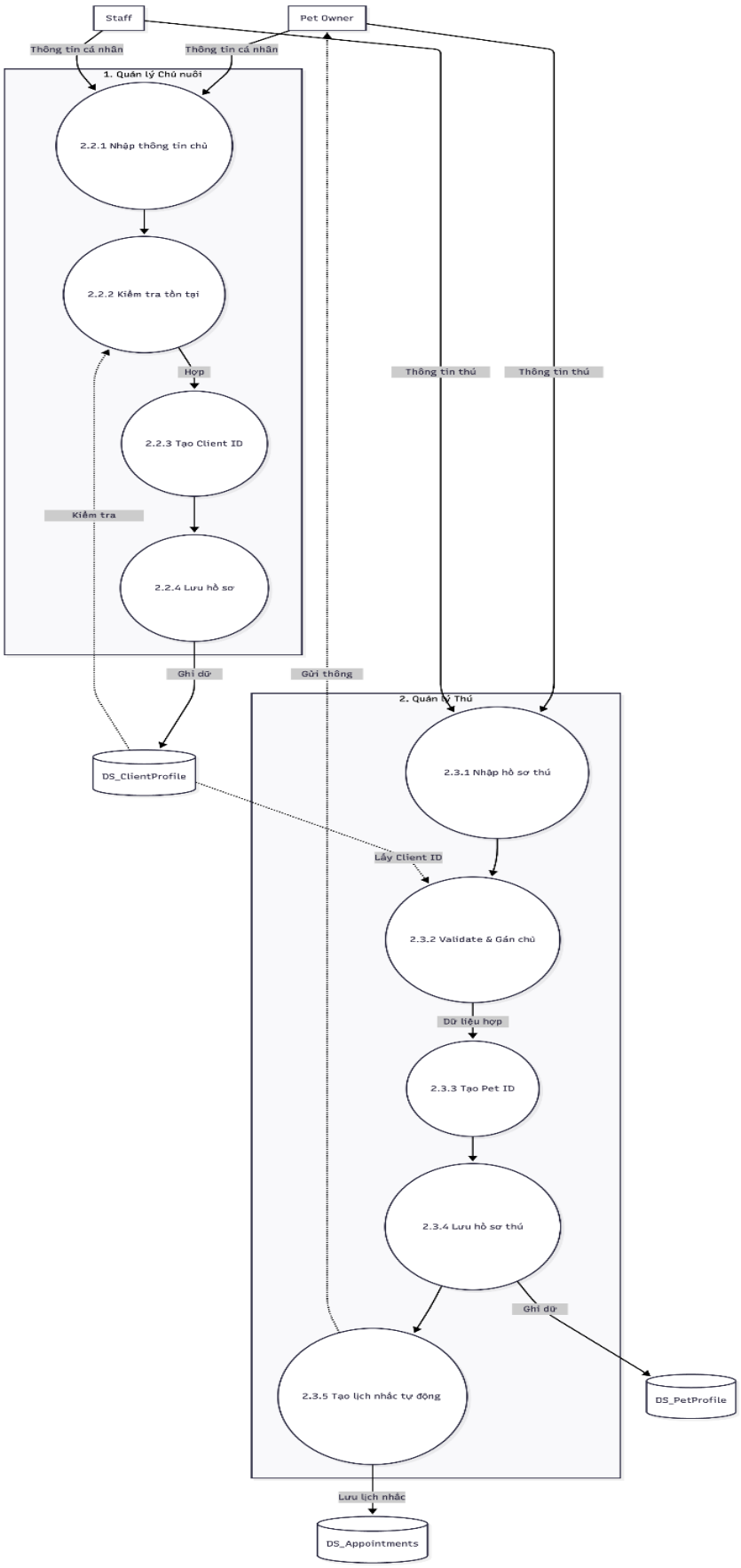
DFD LEVEL 0 - Context Diagram



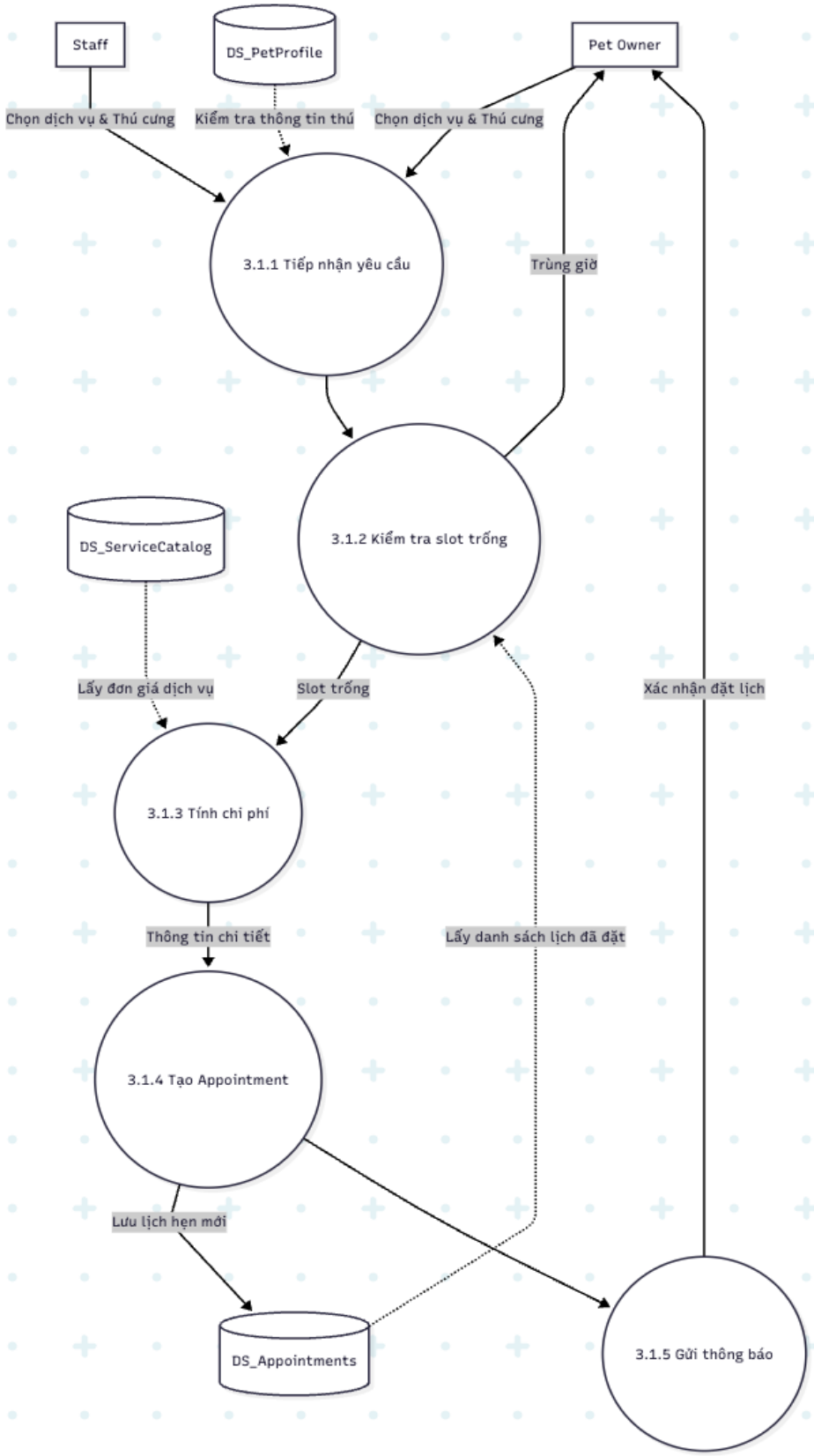
DFD LEVEL 1 - Phân rã toàn bộ hệ thống



DFD LEVEL 2.1 User Authentication & RBAC

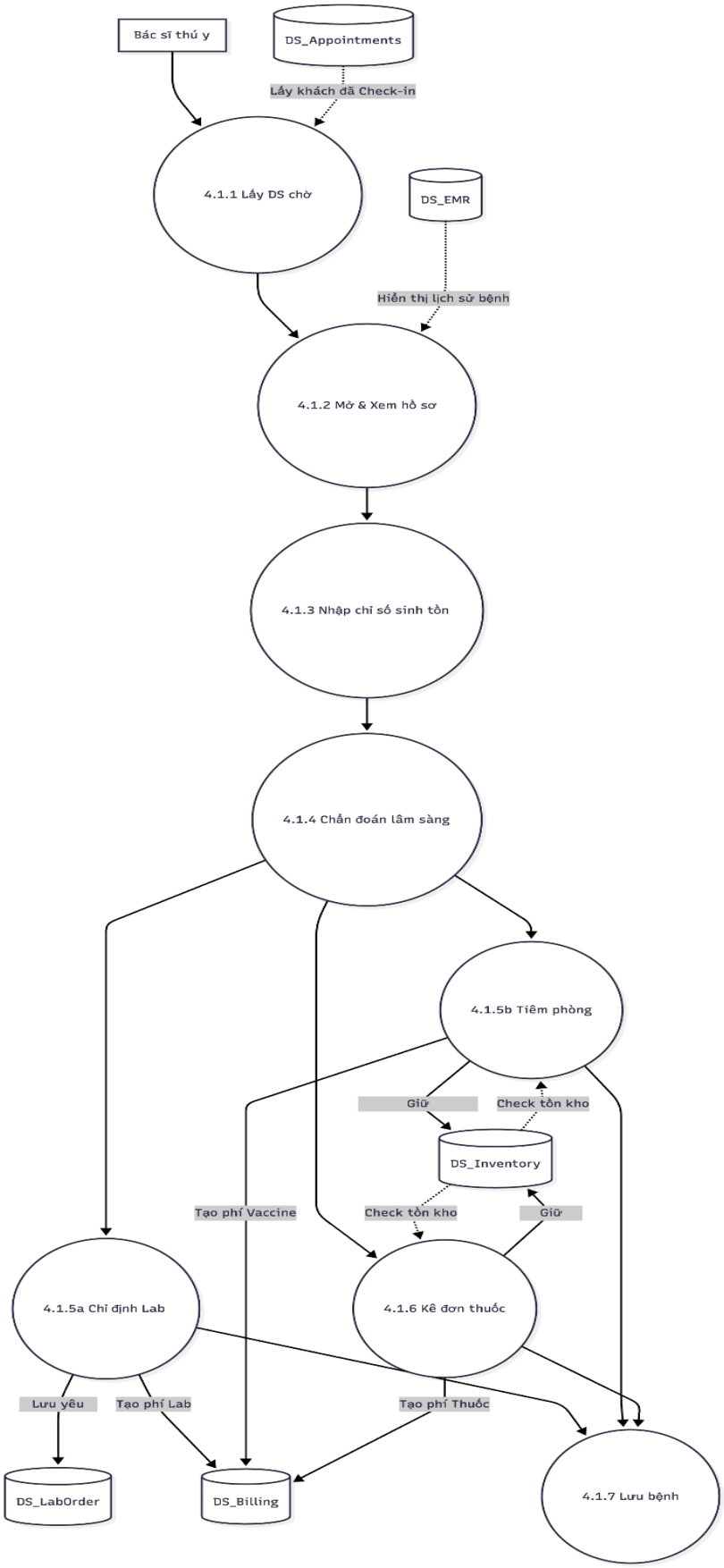


DFD LEVEL 2.2 Client & Pet Management

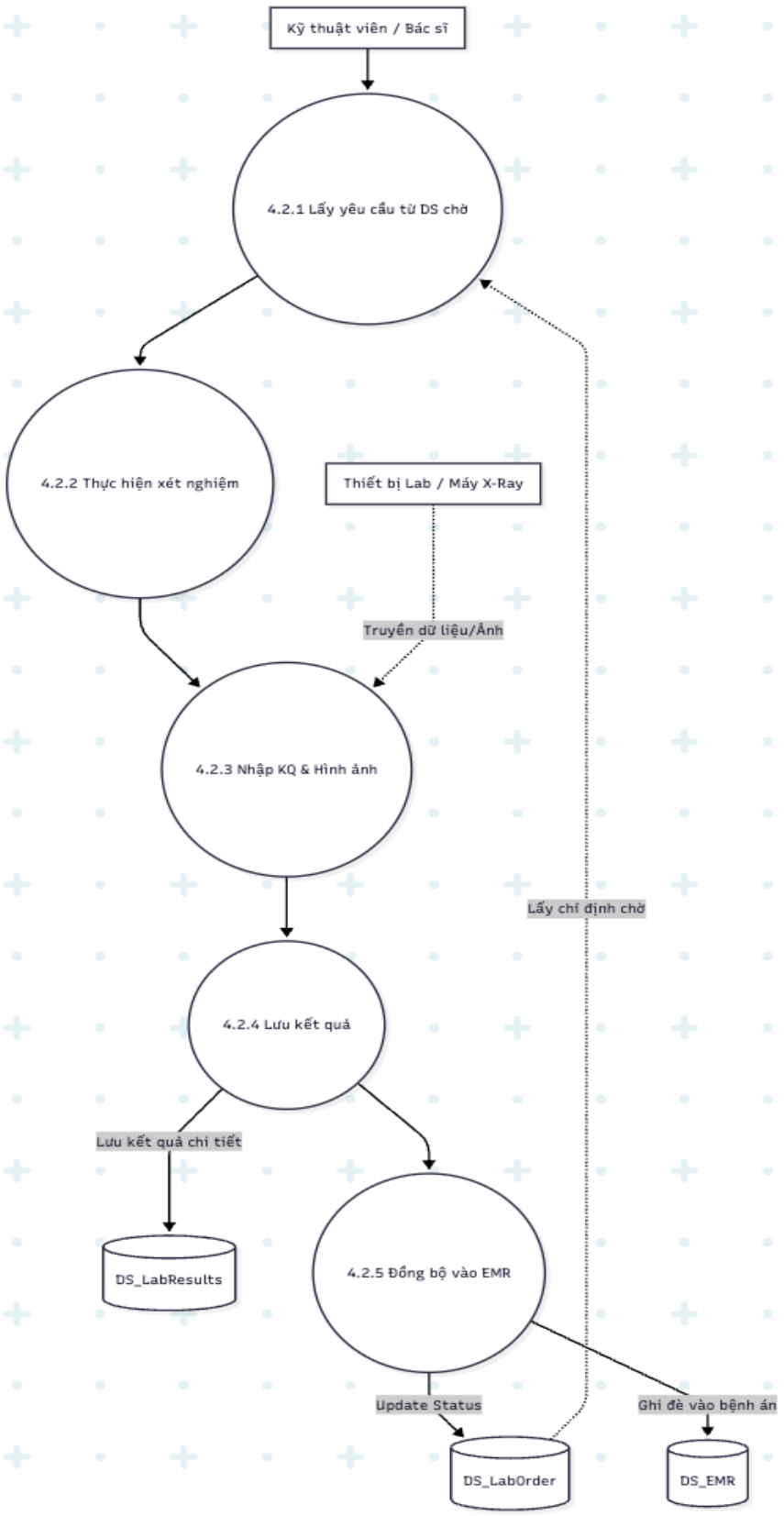


DFD LEVEL 2.3 Scheduling

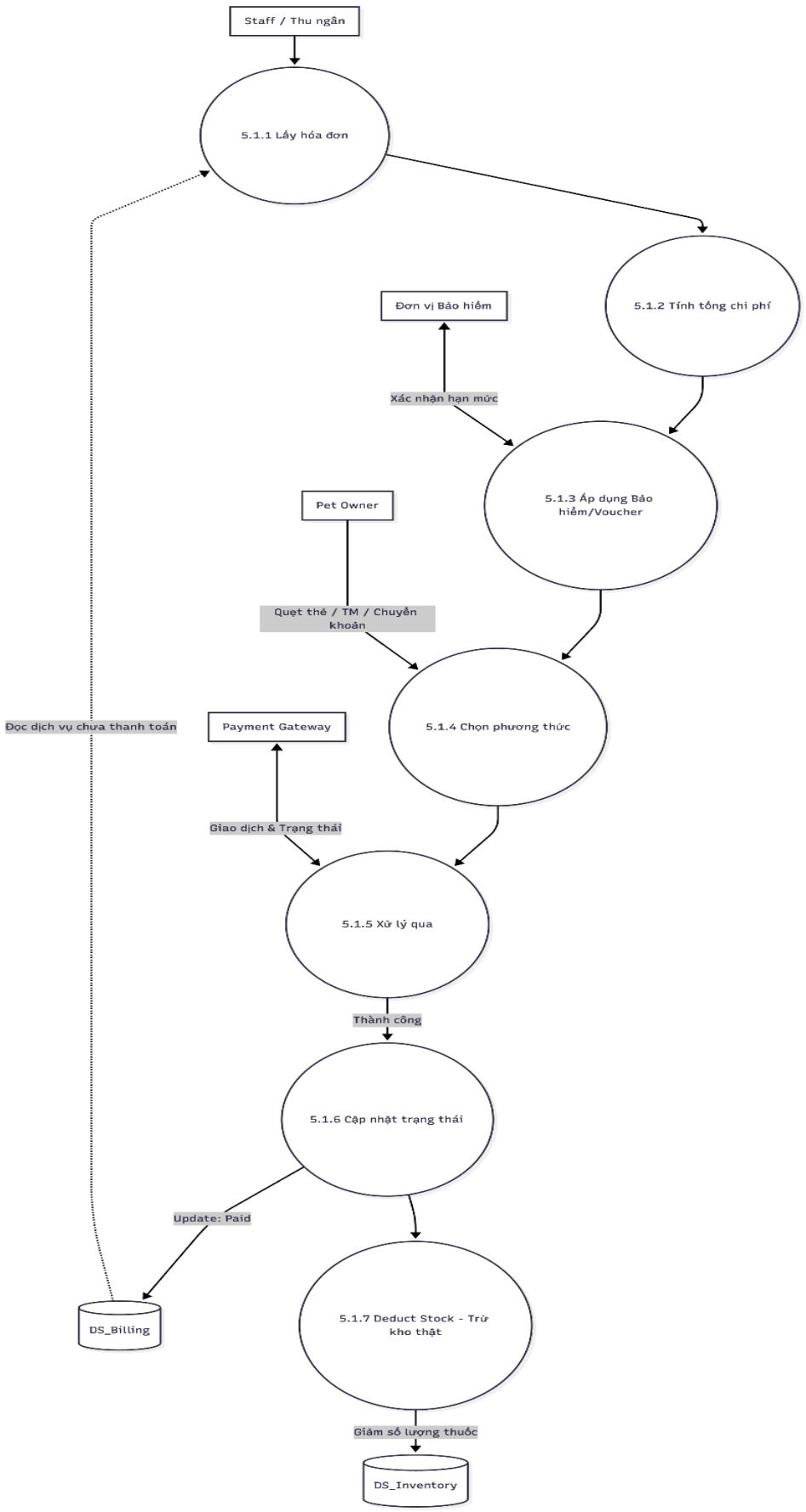
DFD LEVEL 2.5 Clinical / EMR



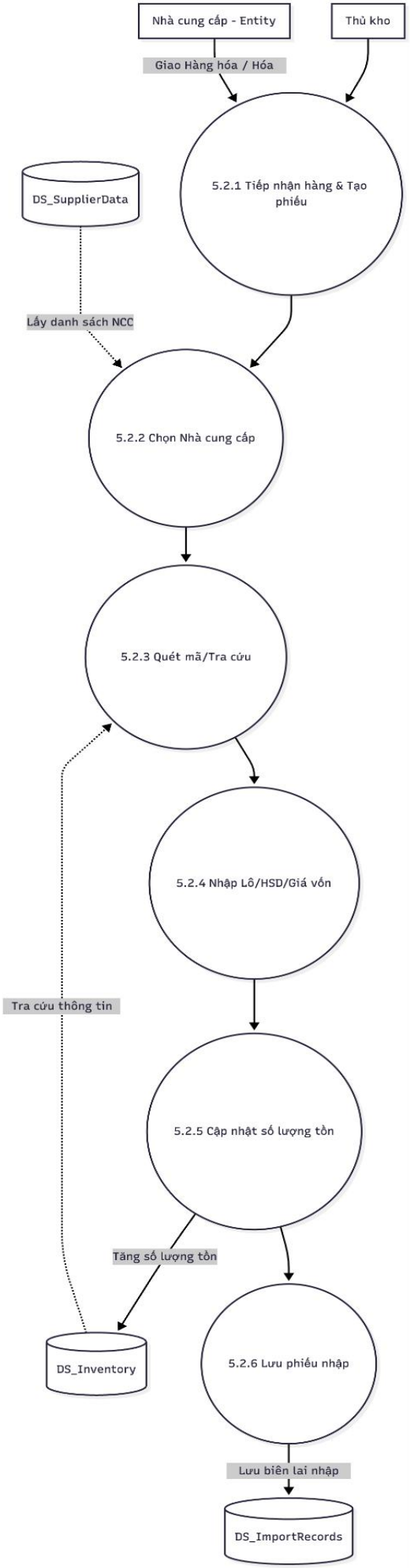
DFD LEVEL 2.4 Boarding



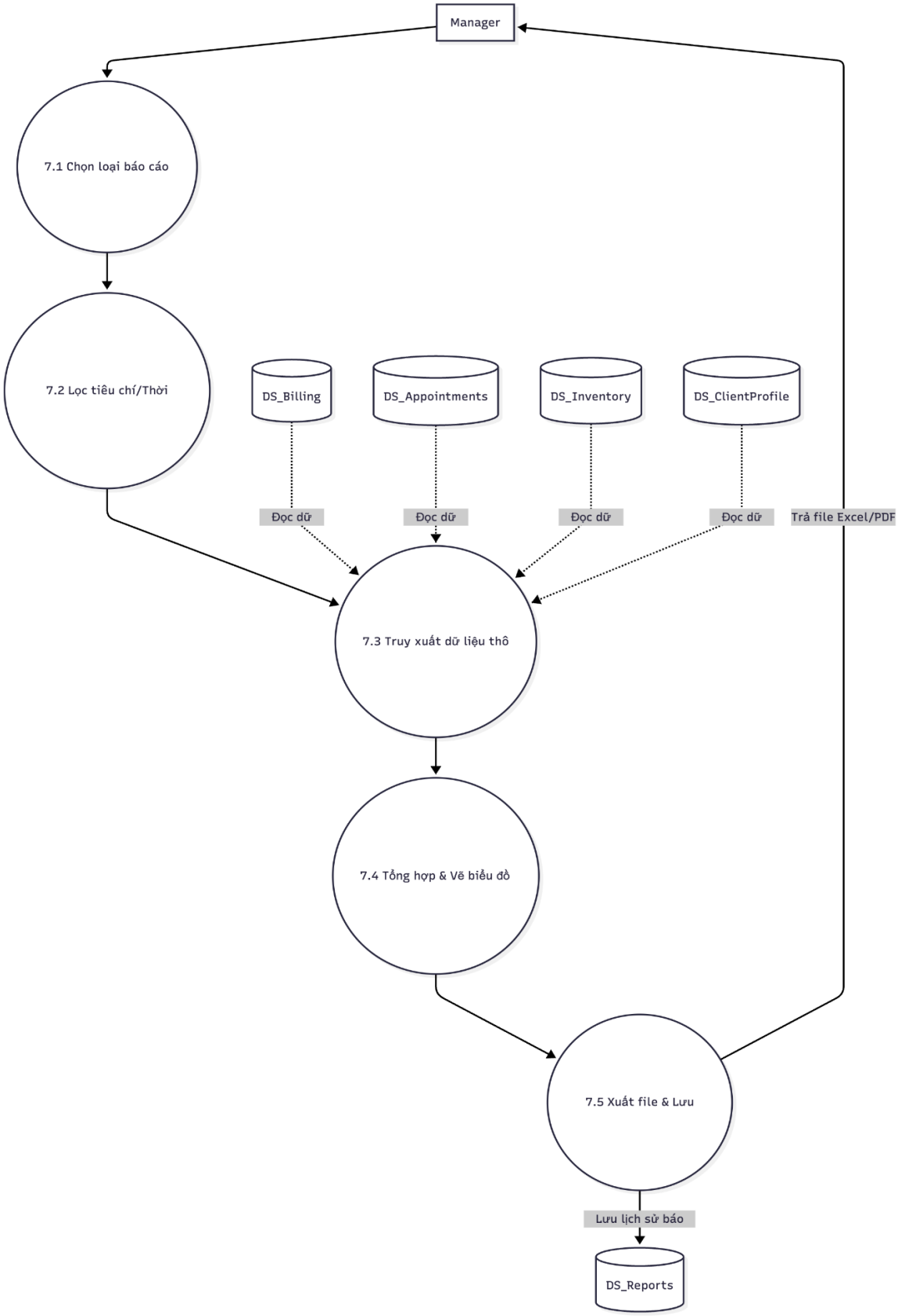
DFD LEVEL 2.6 Lab Processing



LEVEL 2.7 Billing & Payment



DFD LEVEL 2.8 Inventory Import



LEVEL 2.9 Reporting

3. **Sử dụng kỹ thuật phân tích hướng đối tượng để:**

- **Mô tả các chức năng chính bằng sơ đồ use case.**
- **Xây dựng sơ đồ trình tự và sơ đồ giao tiếp cho các use case chính.**
- **Mô tả cấu trúc các đối tượng của hệ thống.**

3.1 Mô tả các chức năng chính bằng sơ đồ use case

1. **Tác nhân:**

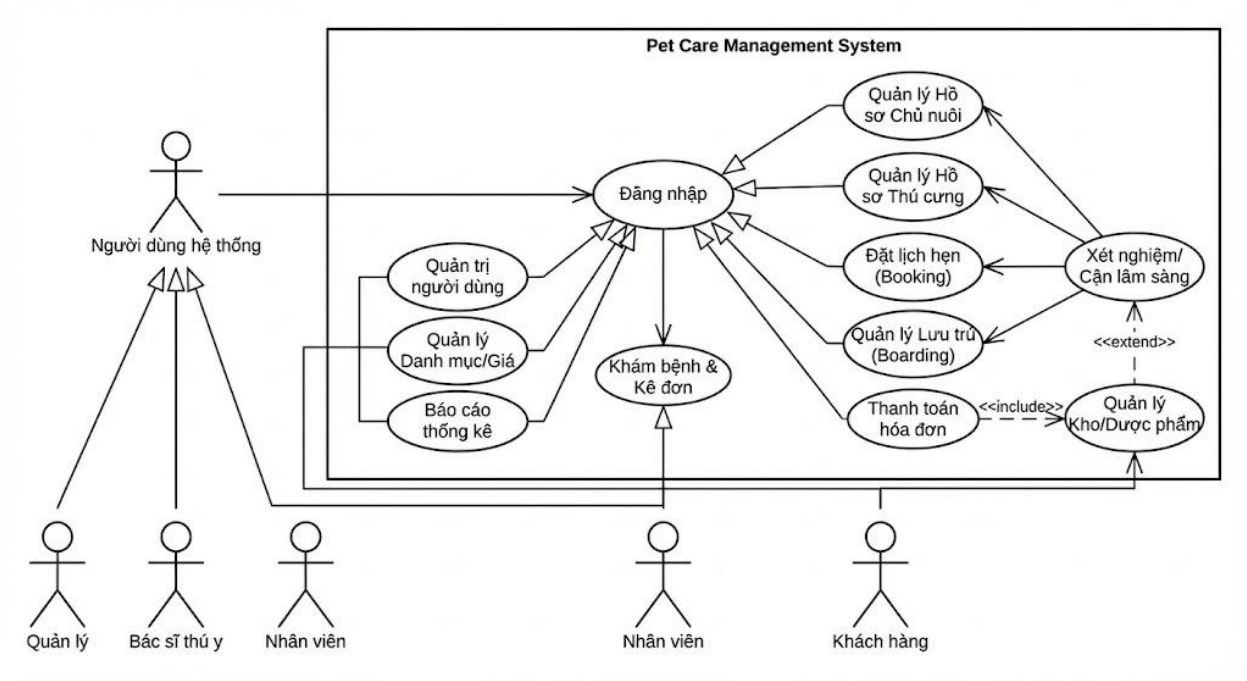
- Hệ thống bao gồm 4 tác nhân chính tương tác trực tiếp với hệ thống:
  + Quản lý (Manager/Admin): Người điều hành, có quyền quản trị cao nhất.
  + Nhân viên (Staff - Lễ tân/Groomer): Người thực hiện các nghiệp vụ vận hành hàng ngày và thanh toán.
  + Khách hàng (Customer/Pet Owner): Người sử dụng dịch vụ và theo dõi thú cưng.

2. **Sơ đồ use case tổng quát:**

- **Nhóm 1: Quản trị & Hệ thống (Administration)**
  - Đăng nhập (UC-1.1): Chức năng bắt buộc cho tất cả các tác nhân để xác thực quyền truy cập.
  - Quản trị Người dùng & Phân quyền (UC-1.2): Manager thực hiện tạo tài khoản và gán vai trò (Role-Based Access Control).
  - Quản lý Danh mục & Giá (UC-1.3): Manager thiết lập bảng giá dịch vụ, hàng hóa và các chương trình khuyến mãi.
- **Nhóm 2: Quản lý Hồ sơ (Profiles)**
  - Quản lý Hồ sơ Chủ nuôi (UC-2.1): Nhân viên hoặc Khách hàng tạo thông tin định danh để liên kết với thú cưng.
  - Quản lý Hồ sơ Thú cưng (UC-2.2): Lưu trữ chi tiết về giống, tuổi và tự động tạo lịch nhắc tiêm phòng.
- **Nhóm 3: Vận hành Dịch vụ (Operations)**
  - Đặt lịch hẹn (UC-3.1): Khách hàng đặt lịch qua app hoặc Nhân viên tiếp nhận trực tiếp tại cơ sở.
  - Quản lý Lưu trú (UC-3.2): Nhân viên gán phòng/chuồng và theo dõi trạng thái thú cưng nội trú.
  - Thanh toán Hóa đơn (UC-5.1): Nhân viên tổng hợp phí dịch vụ, thuốc và xử lý bảo hiểm/VAT.
- **Nhóm 4: Chuyên môn Y tế (Clinical)**
  - Khám bệnh & Tiêm phòng (UC-4.1): Bác sĩ ghi nhận chẩn đoán, kê đơn và thực hiện quy trình tiêm chủng.
  - Quản lý Kết quả Cận lâm sàng (UC-4.2): Bác sĩ hoặc Kỹ thuật viên nhập kết quả xét nghiệm và tải lên hình ảnh DICOM
- **Nhóm 5: Kho & Báo cáo (Backend)**

- Nhập hàng & Quản lý Kho (UC-5.2): Quản lý kho thực hiện nhập thuốc/vắc-xin theo số lô và hạn sử dụng.
- Báo cáo Thống kê (UC-7): Manager xem báo cáo doanh thu, lưu lượng khách và cảnh báo tồn kho.

3. **Mối quan hệ đặc biệt (Relationships):**
   - <<include>>: Use Case Thanh toán Hóa đơn *bao gồm* (include) Use Case Cập nhật/Trừ kho tự động. Điều này có nghĩa là mỗi khi thanh toán thành công, hệ thống bắt buộc phải tự động cập nhật lại số lượng tồn kho.
   - <<extend>>: Use Case Quản lý Kết quả Xét nghiệm *mở rộng* (extend) cho Use Case Khám bệnh & Kê đơn. Chức năng này chỉ được thực hiện (mở rộng) khi bác sĩ có chỉ định xét nghiệm cụ thể trong quá trình khám bệnh.



3.2 XÂY DỰNG SƠ ĐỒ TRÌNH TỰ VÀ SƠ ĐỒ GIAO TIẾP CHO CÁC USE CASE CHÍNH

3.1. Use Case UC-3.1: Đặt lịch hẹn dịch vụ (Schedule Appointment)

3.1.1. Mô tả tổng quan Use Case

- **Mục tiêu:** Use Case này mô tả quy trình khách hàng đặt lịch hẹn dịch vụ chăm sóc thú cưng (thăm khám, tắm, cắt tỉa…) thông qua hệ thống Pet Care Management System.
- Actor chính: Pet Owner (Khách hàng).
- Actor phụ: Notification System (Hệ thống gửi thông báo).

3.1.2. Danh sách các đối tượng tham gia (Lifelines)

Các đối tượng tham gia trong sơ đồ trình tự bao gồm:

:PetOwner – Actor, người thực hiện việc đặt lịch.

:BookingUI – Boundary, giao diện cho phép khách hàng chọn dịch vụ và thời gian.

:SchedulerController – Control, xử lý logic đặt lịch và kiểm tra tính hợp lệ.

:ServiceCatalog – Entity, lưu trữ thông tin dịch vụ và giá.

:Schedule – Entity, quản lý dữ liệu lịch trình và trạng thái các khung giờ.

:Appointment – Entity, đối tượng lịch hẹn được tạo ra.

:NotificationSystem – External System, gửi thông báo xác nhận cho khách hàng.

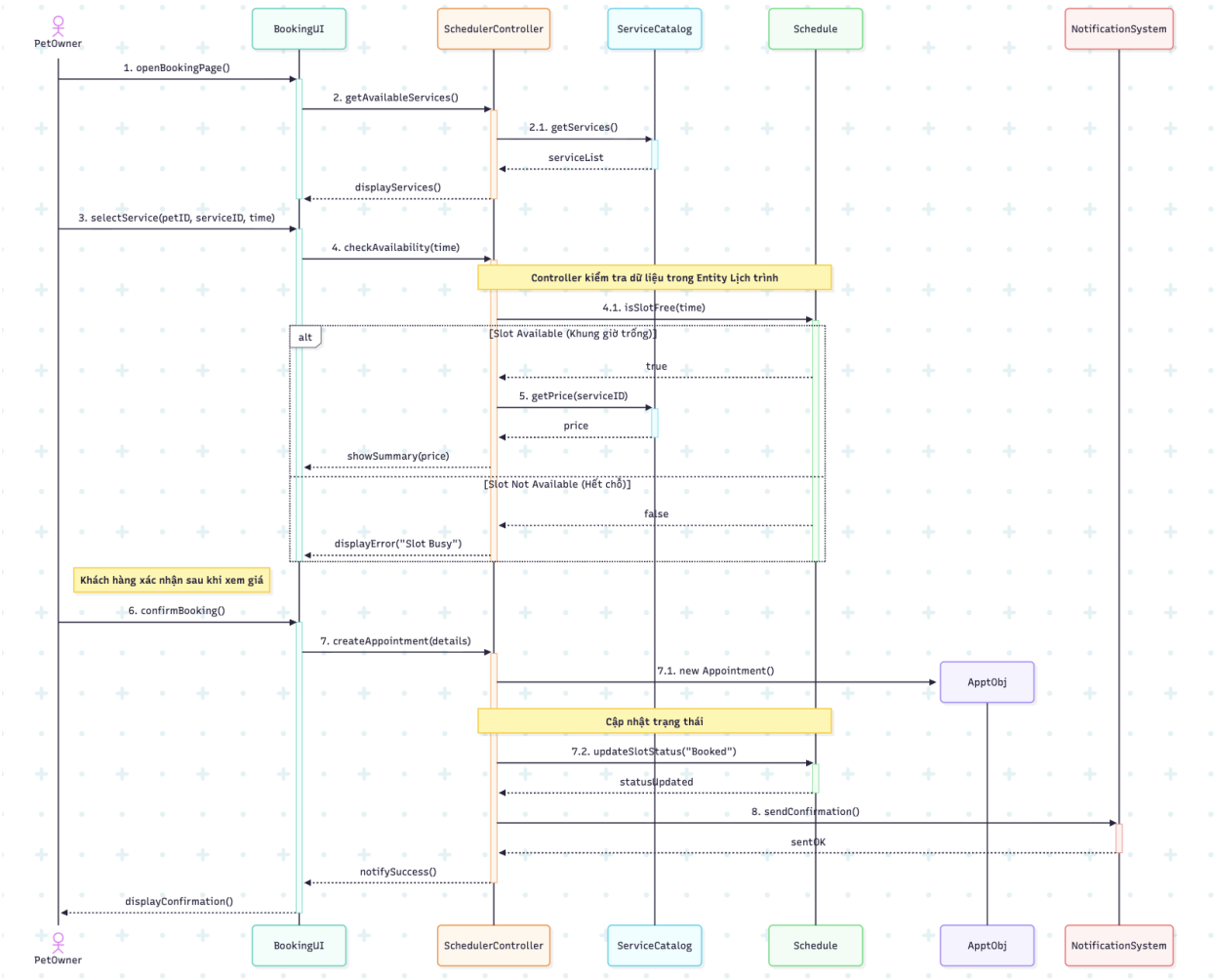
3.1.3. Sơ đồ trình tự (Sequence Diagram)

a. Mô tả luồng nghiệp vụ:

Luồng chính:

1. Khách hàng truy cập chức năng đặt lịch hẹn.
2. Hệ thống hiển thị danh sách các dịch vụ hiện có.
3. Khách hàng chọn thú cưng, dịch vụ và thời gian mong muốn.
4. Hệ thống kiểm tra tính khả dụng của khung giờ đã chọn trong dữ liệu lịch trình.
5. Nếu khung giờ trống, hệ thống tính toán chi phí dịch vụ.
6. Khách hàng xác nhận đặt lịch.
7. Hệ thống tạo lịch hẹn mới và cập nhật trạng thái lịch trình.
8. Hệ thống gửi thông báo xác nhận cho khách hàng.

b. Hình sơ đồ trình tự



Hình 3.1. Sơ đồ trình tự Use Case UC-3.1 – Schedule Appointment

3.1.4. Sơ đồ giao tiếp (Communication Diagram)

a. Mô tả: Sơ đồ giao tiếp thể hiện mối quan hệ trao đổi thông điệp giữa các đối tượng trong Use Case UC-3.1, mô tả cách Chủ nuôi (PetOwner) tương tác với hệ thống để lựa chọn dịch vụ, kiểm tra tính khả dụng của khung giờ (Availability) và hoàn tất quy trình tạo lịch hẹn. Các thông điệp được đánh số thứ tự phân cấp để thể hiện rõ luồng thực thi.

b. Danh sách thông điệp:

Các thông điệp trong sơ đồ giao tiếp bao gồm:

1. **PetOwner → BookingUI: openBookingPage()**
2. **BookingUI → SchedulerController: getAvailableServices()**

2.1. SchedulerController → ServiceCatalog: getServices()

3. **PetOwner → BookingUI: selectService(petID, serviceID, time)**
4. **BookingUI → SchedulerController: checkAvailability(time)**

4.1. SchedulerController → Schedule: isSlotFree(time)

4.2. SchedulerController → ServiceCatalog: getPrice(serviceID)

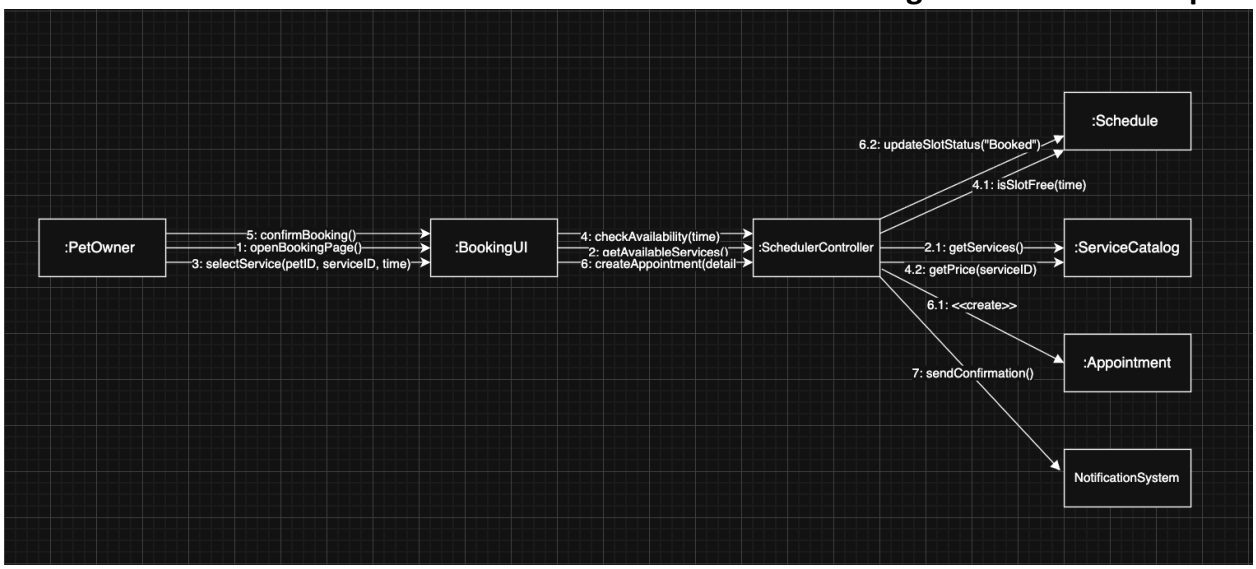
5. **PetOwner → BookingUI: confirmBooking()**
6. **BookingUI → SchedulerController: createAppointment(details)**

6.1. SchedulerController → Appointment: <<create>>

6.2. SchedulerController → Schedule: updateSlotStatus("Booked")

7. **SchedulerController → NotificationSystem: sendConfirmation()**

c. Hình sơ đồ giao tiếp



Hình 3.2. Sơ đồ giao tiếp Use Case UC-3.1 – Schedule Appointment

---

3.2. Use Case UC- 4.1: Khám bệnh & Tiêm phòng (Examine & Vaccinate)

3.2.1. Mô tả tổng quan Use Case:

- Mục tiêu: Mô tả quy trình Bác sĩ thú y thực hiện khám bệnh, chẩn đoán, kê đơn hoặc tiêm phòng. Hệ thống hỗ trợ kiểm tra tồn kho dược phẩm và tự động cập nhật hồ sơ bệnh án.
- Actor chính: Veterinarian (Bác sĩ thú y).
- Actor phụ: (Không có – Hệ thống quản lý kho là module nội bộ).

3.2.2. Danh sách các đối tượng tham gia (Lifelines)

:Veterinarian – Actor, bác sĩ thực hiện nghiệp vụ.

:MedicalUI – Boundary, màn hình ghi nhận kết quả khám.

:ClinicalController – Control, xử lý nghiệp vụ y tế và điều phối dữ liệu.

:PetProfile – Entity, dữ liệu lịch sử khám của thú cưng.

:Inventory – Entity, dữ liệu tồn kho thuốc/vắc-xin.

:EMR_Record – Entity, đối tượng bệnh án mới được tạo.

:BillingRecord – Entity, dữ liệu hóa đơn dịch vụ.

3.2.3. Sơ đồ trình tự (Sequence Diagram)

a. Mô tả luồng nghiệp vụ:

Luồng chính (Main Flow):

1. Bác sĩ (Veterinarian) chọn thú cưng từ danh sách chờ và yêu cầu xem lịch sử.
2. Hệ thống hiển thị thông tin chi tiết và lịch sử bệnh án của thú cưng.
3. Bác sĩ nhập các chỉ số sinh tồn và chọn loại vắc-xin/thuốc cần sử dụng.
4. Hệ thống kiểm tra tồn kho và xác nhận còn hàng.

5. Bác sĩ xác nhận chẩn đoán và hoàn tất lượt khám.
6. Hệ thống thực hiện: lưu hồ sơ bệnh án mới, trừ tồn kho thuốc, và cập nhật khoản phải thu vào hóa đơn.
7. Hệ thống thông báo thành công và nhắc lịch tái khám (nếu có).

Kết thúc Use Case: Hồ sơ bệnh án được lưu thành công, tồn kho thuốc/vắc-xin được cập nhật và thông tin chi phí được chuyển sang quy trình thanh toán.

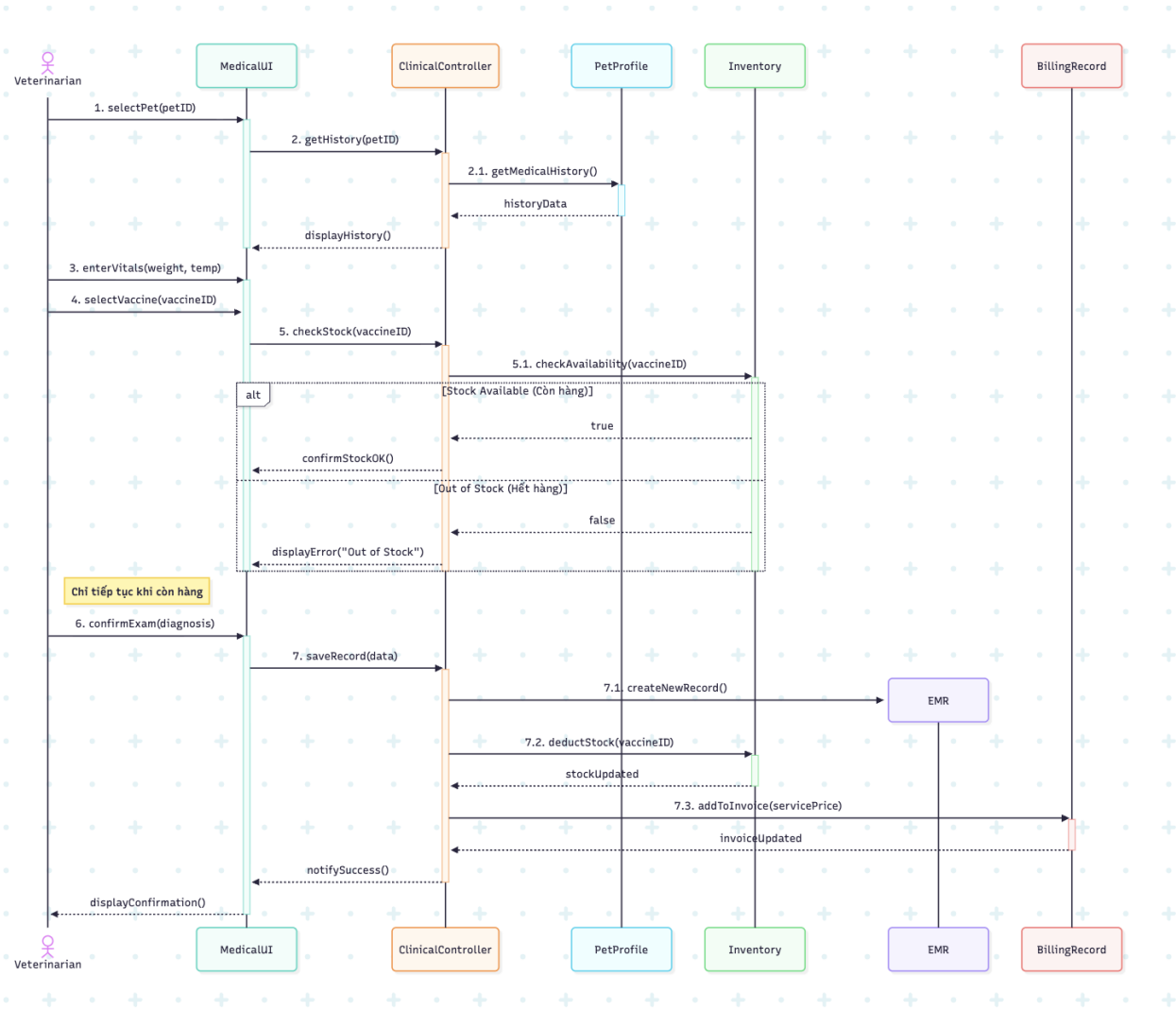
Luồng thay thế (Alternative Flow):

Tại bước 4 (Kiểm tra tồn kho): Nếu hệ thống phát hiện loại vắc-xin/thuốc đã chọn Hết hàng (Out of Stock):

4a. Hệ thống hiển thị thông báo lỗi "Hết hàng".

4b. Luồng quay lại bước 3, yêu cầu Bác sĩ chọn loại thuốc khác hoặc hủy bỏ việc kê đơn thuốc đó.

b.Sơ đồ trình tự:



Hình 3.3. Sơ đồ trình tự Use Case UC-4.1 – Examine & Vaccinate

3.2.4. Sơ đồ giao tiếp (Communication Diagram)

a. Mô tả: Sơ đồ giao tiếp thể hiện mối quan hệ trao đổi thông điệp giữa các đối tượng trong Use Case UC-4.1, mô tả cách Bác sĩ tương tác với hệ thống để ghi nhận kết quả khám bệnh, kiểm tra tồn kho thuốc/vắc-xin và cập nhật hồ sơ bệnh án. Các thông điệp được đánh số thứ tự phân cấp để thể hiện rõ luồng thực thi.

b. Danh sách thông điệp:

1. Veterinarian → MedicalUI: selectPet(petID)
2. MedicalUI → ClinicalController: getHistory(petID)

2.1. ClinicalController → PetProfile: getMedicalHistory()

3. Veterinarian → MedicalUI: enterVitals(weight, temp)
4. Veterinarian → MedicalUI: selectVaccine(vaccineID)
5. MedicalUI → ClinicalController: checkStock(vaccineID)

5.1. ClinicalController → Inventory: checkAvailability(vaccineID)

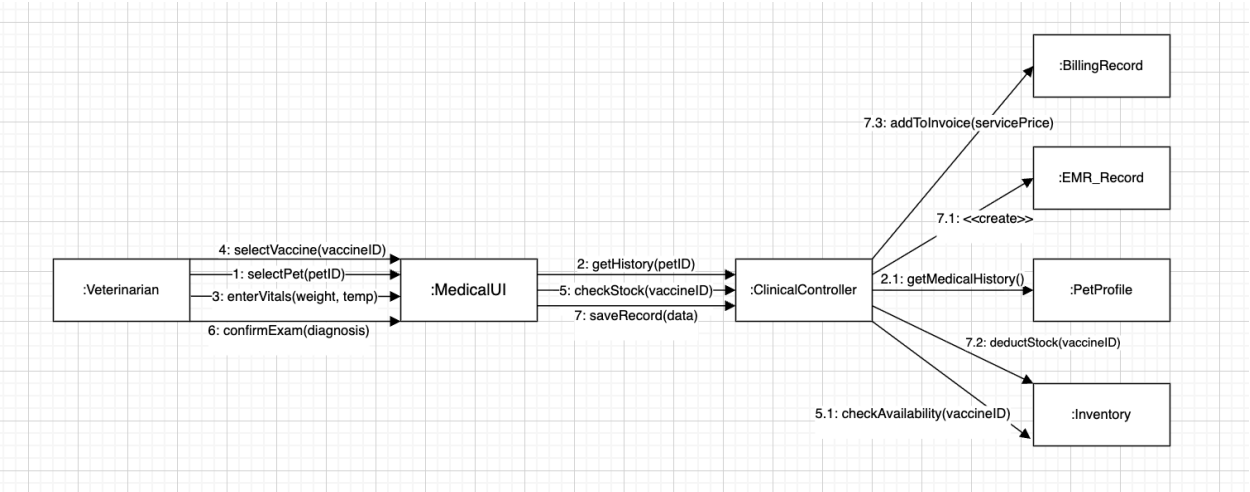
6. Veterinarian → MedicalUI: confirmExam(diagnosis)
7. MedicalUI → ClinicalController: saveRecord(data)

7.1. ClinicalController → EMR_Record: <<create>>

7.2. ClinicalController → Inventory: deductStock(vaccineID)

7.3. ClinicalController → BillingRecord: addToInvoice(servicePrice)

c. Hình sơ đồ giao tiếp



Hình 3.4. Sơ đồ giao tiếp Use Case UC-4.1 – Examine & Vaccinate

---

- **3.3. Use Case UC-5.1: Thanh toán hóa đơn (Process Payment)**

3.3.1. Mô tả tổng quan Use Case

- **Mục tiêu:** Mô tả quy trình thanh toán, bao gồm tích hợp Bảo hiểm và Cổng thanh toán điện tử.
- **Actor chính:** Staff (Nhân viên).
- **Actor phụ:** Insurance Provider (Đơn vị bảo hiểm), Payment Gateway (Cổng thanh toán).

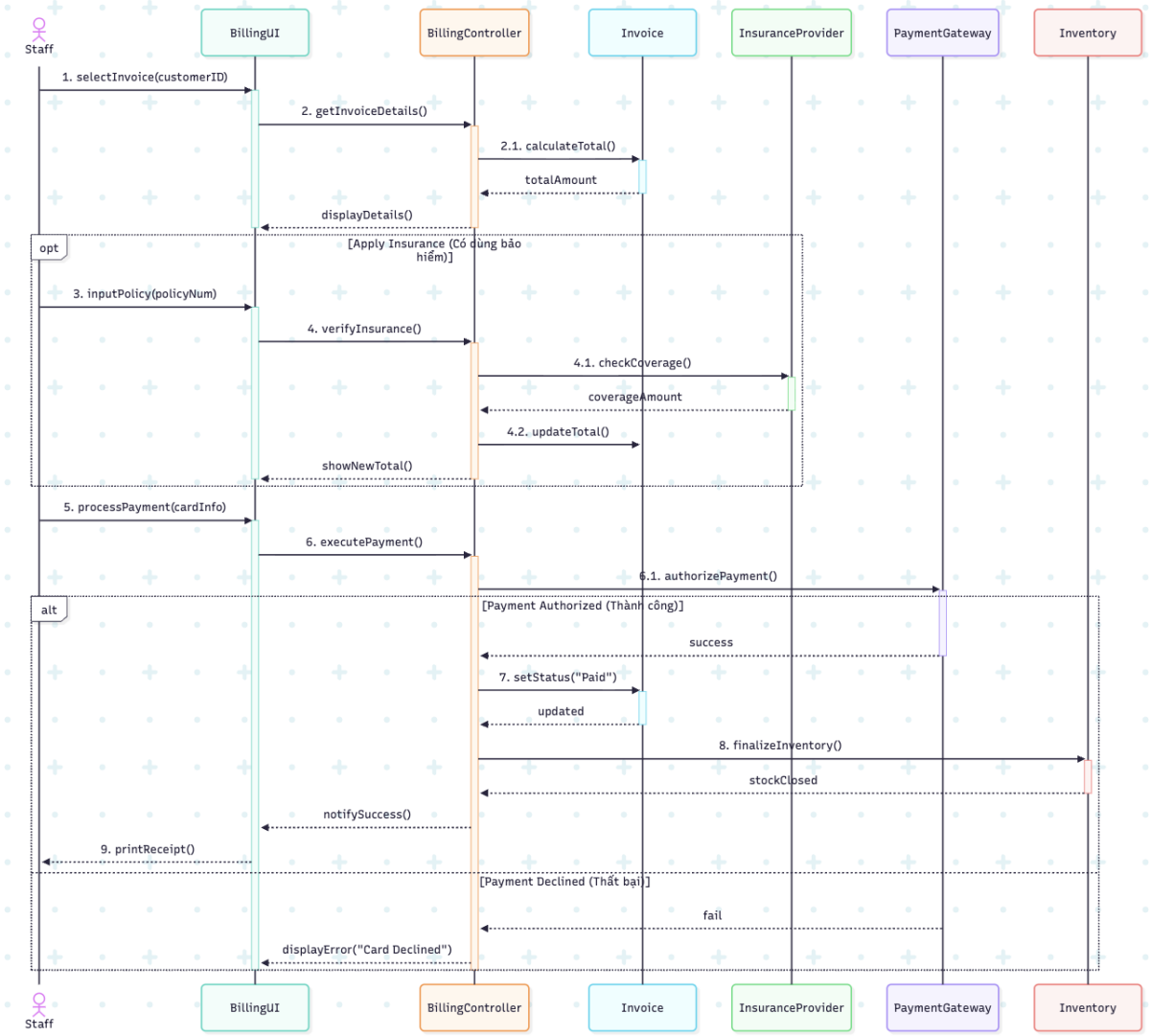
3.3.2. Danh sách các đối tượng tham gia (Lifelines)

:Staff – Actor, nhân viên thu ngân.

:BillingUI – Boundary, giao diện thanh toán.

:BillingController – Control, xử lý tính toán.
:Invoice – Entity, hóa đơn cần thanh toán.
:InsuranceProvider – External, hệ thống bảo hiểm.
:PaymentGateway – External, hệ thống thanh toán thẻ.
:Inventory – Entity, cập nhật trạng thái kho cuối cùng.

3.3.3. Sơ đồ trình tự (Sequence Diagram)



a. Mô tả luồng nghiệp vụ:

Luồng chính (Main Flow):

1. Nhân viên (Staff) chọn hóa đơn chưa thanh toán của khách hàng.
2. Hệ thống tính toán và hiển thị tổng số tiền phải trả.
3. Nhân viên nhập thông tin thẻ và yêu cầu thanh toán.
4. Hệ thống gửi yêu cầu đến Cổng thanh toán (Payment Gateway) và nhận kết quả Thành công.
5. Hệ thống cập nhật trạng thái hóa đơn thành "Đã thanh toán" (Paid).
6. Hệ thống chốt trạng thái tồn kho (Finalize Inventory) liên quan đến hóa đơn.
7. Hệ thống hiển thị thông báo thành công và xuất biên lai.

Kết thúc Use Case: Hóa đơn được thanh toán thành công, trạng thái giao dịch được lưu trữ và biên lai được xuất cho khách hàng.

Luồng thay thế (Alternative Flow):

Tại bước 2 (Tính tổng tiền): Nếu Khách hàng có sử dụng Bảo hiểm (Insurance):

2a. Nhân viên nhập mã số hợp đồng bảo hiểm.

2b. Hệ thống liên hệ Đơn vị bảo hiểm (Insurance Provider) để xác minh và lấy hạn mức chi trả.

2c. Hệ thống trừ số tiền được bảo hiểm chi trả và hiển thị lại số tiền còn lại khách phải đóng. Tiếp tục sang bước 3.

Tại bước 4 (Xử lý thanh toán): Nếu Cổng thanh toán trả về kết quả Thất bại (Declined):

4a. Hệ thống hiển thị thông báo lỗi "Giao dịch bị từ chối".

4b. Luồng quay lại bước 3 để Nhân viên chọn phương thức khác hoặc thử lại thẻ khác.

3.3.4. Sơ đồ giao tiếp (Communication Diagram)

a. Mô tả:

- Sơ đồ giao tiếp thể hiện mối quan hệ trao đổi thông điệp giữa các đối tượng trong Use Case UC-5.1 – Process Payment, mô tả cách Nhân viên (Staff) tương tác với hệ thống để thực hiện thanh toán hóa đơn cho khách hàng.

- Use Case bao gồm các bước: truy xuất thông tin hóa đơn, áp dụng bảo hiểm (nếu có), xác thực giao dịch với Cổng thanh toán, cập nhật trạng thái hóa đơn và xuất biên lai.

- Các thông điệp được đánh số thứ tự phân cấp nhằm thể hiện rõ trình tự và luồng thực thi của nghiệp vụ.

- **b. Danh sách thông điệp**

Các thông điệp trong sơ đồ giao tiếp Use Case UC-5.1 bao gồm:

1. Staff → BillingUI: selectInvoice(customerID) (Nhân viên chọn hóa đơn cần thanh toán)

2. BillingUI → BillingController: getInvoiceDetails() (Gửi yêu cầu lấy chi tiết hóa đơn)
   2.1. BillingController → Invoice: calculateTotal() (Tính tổng số tiền cần thanh toán)
3. Staff → BillingUI: inputPolicy(policyNum) *(Tùy chọn – nếu áp dụng bảo hiểm)*

4. BillingUI → BillingController: verifyInsurance()
   4.1. BillingController → InsuranceProvider: checkCoverage() (Kiểm tra mức chi trả của bảo hiểm)

4.2. BillingController → Invoice: updateTotal()
(Cập nhật lại tổng tiền sau khi trừ bảo hiểm)

5. Staff → BillingUI: processPayment(cardInfo)
(Nhân viên xác nhận thanh toán)

6. BillingUI → BillingController: executePayment()

6.1. BillingController → PaymentGateway: authorizePayment()
(Xác thực giao dịch qua cổng thanh toán)

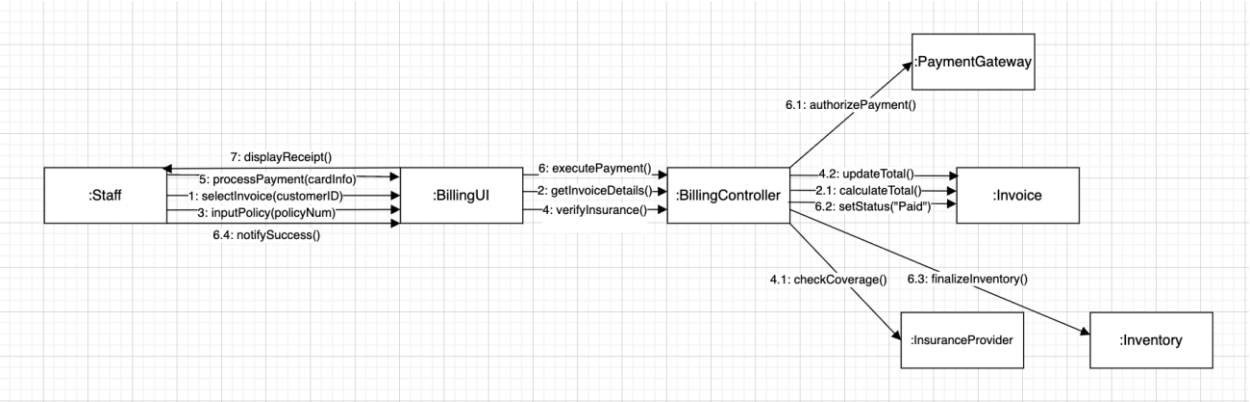
6.2. BillingController → Invoice: setStatus("Paid")
(Cập nhật trạng thái hóa đơn)

6.3. BillingController → Inventory: finalizeInventory()
(Cập nhật dữ liệu kho sau khi hoàn tất giao dịch)

6.4. BillingController → BillingUI: generateReceipt()
(Thông báo thanh toán thành công)

7. BillingUI → Staff: displayReceipt()
(In biên lai cho khách hàng)

- **c. Hình sơ đồ giao tiếp**



Hình 3.6. Sơ đồ giao tiếp Use Case UC-5.1 – Process Payment

- **Thẻ CRC: Pet (Thú cưng)**

Mô tả đối tượng trung tâm của hệ thống.

```
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│  FRONT (Mặt trước)                                                   │
├──────────────────────────┬──────────────────────────┬──────────────────┤
│  Class Name: Pet         │  ID: 2                   │  Type: Concrete, Domain │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│  Description: Đối tượng đại diện cho thú cưng, lưu trữ thông tin sinh │
│               học và lịch sử y tế.                                   │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│  Responsibilities (Trách nhiệm)          │  Collaborators (Cộng tác) │
├──────────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤
│  - Cung cấp thông tin giống, tuổi.       │  - Client (Chủ nuôi)     │
│  - Lưu trữ lịch sử tiêm phòng.           │  - MedicalRecord (Hồ sơ bệnh án) │
│  - Liên kết với các lịch hẹn.            │  - Appointment (Lịch hẹn) │
│                                          │                          │
└──────────────────────────────────────────┴──────────────────────────┘
```

```
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│  BACK (Mặt sau)                                                          │
├──────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤
│  Attributes:                             │  Relationships:               │
├──────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│  - PetID (String)                        │  Generalization (a-kind-of):  │
│  - Name (String)                         │   (None)                      │
│  - Breed (String)                        │                               │
│  - DOB (Date)                            │  Aggregation (has-parts):     │
│  - Weight (Float)                        │   MedicalRecord               │
│                                          │                               │
│                                          │  Other Associations:          │
│                                          │   Client, Appointment         │
└──────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘
```

Relationships:

Generalization (a-kind-of): (None)

Aggregation (has-parts): MedicalRecord

Other Associations: Client, Appointment

- **Thẻ CRC: Appointment (Lịch hẹn)**

Xử lý nghiệp vụ đặt lịch (Use Case chính)

```
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│  FRONT (Mặt trước)                                                       │
├──────────────────────────┬──────────────┬──────────────────────────────┤
│  Class Name: Appointment │              │  ID: 5       │ Type: Transaction │
├──────────────────────────┴──────────────┴──────────────────────────────┤
│  Description: Đơn vị xử lý giao dịch đặt lịch giữa khách hàng và         │
│               hệ thống phòng khám.                                       │
├──────────────────────────────────────────┬──────────────────────────────┤
│  Responsibilities (Trách nhiệm)          │  Collaborators (Cộng tác)    │
├──────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────┤
│  - Kiểm tra khung giờ trống (Slot).      │  - Schedule (Lịch trình)     │
│  - Xác nhận hoặc hủy lịch hẹn.           │  - Client (Chủ nuôi)         │
│  - Tính toán phí dịch vụ dự kiến.        │  - ServiceCatalog (D.mục dịch vụ) │
│                                          │  - Staff (Nhân viên)         │
└──────────────────────────────────────────┴──────────────────────────────┘
```

```
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│  BACK (Mặt sau)                                                          │
├──────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤
│  Attributes:                             │  Relationships:               │
├──────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│  - ApptID (String)                       │  Generalization (a-kind-of):  │
│  - StartTime (DateTime)                  │   (None)                      │
│  - EndTime (DateTime)                    │                               │
│  - Status (Enum: Pending/Confirmed)      │  Aggregation (has-parts):     │
│                                          │   (None)                      │
│                                          │                               │
│                                          │  Other Associations:          │
│                                          │   Pet, Staff, Room (Phòng)    │
└──────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘
```

Relationships:

Generalization (a-kind-of): (None)

Aggregation (has-parts): (None)

Other Associations: Pet, Client, Staff, Schedule

- **Thẻ CRC: Visit (Lượt khám bệnh)**

Class mới quan trọng để giải quyết lỗi logic 1-1.

```
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│  FRONT (Mặt trước)                                                       │
├──────────────────────┬──────────────┬──────────────────────────────────┤
│  Class Name: Visit   │  ID: 8       │  Type: Concrete, Event           │
├──────────────────────┴──────────────┴──────────────────────────────────┤
│  Description: Ghi nhận chi tiết một lần thú cưng đến khám hoặc điều trị │
│               cụ thể tại phòng khám.                                     │
├──────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────┤
│  Responsibilities (Trách nhiệm)      │  Collaborators (Cộng tác)        │
├──────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┤
│  - Ghi nhận chẩn đoán & phác đồ.     │  - Veterinarian (Bác sĩ)         │
│  - Cập nhật thuốc đã dùng (trừ kho).│  - Inventory (Kho thuốc)         │
│  - Tạo chi tiết dòng tiền (billing).│  - Invoice (Hóa đơn)             │
│                                      │  - MedicalRecord (Hồ sơ tổng)    │
└──────────────────────────────────────┴──────────────────────────────────┘
```

```
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│  BACK (Mặt sau)                                                          │
├──────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────┤
│  Attributes:                         │  Relationships:                   │
├──────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┤
│  - VisitID (String)                  │  Generalization (a-kind-of):      │
│  - VisitDate (Date)                  │   (None)                          │
│  - Diagnosis (Text)                  │                                   │
│  - Prescriptions (List)              │  Aggregation (has-parts):         │
│  - Notes (Text)                      │   InvoiceLineItem                 │
│                                      │                                   │
│                                      │  Other Associations:              │
│                                      │   MedicalRecord, Veterinarian     │
└──────────────────────────────────────┴───────────────────────────────────┘
```

Relationships:

Generalization (a-kind-of): (None)

Aggregation (has-parts): Prescription, InvoiceLineItem

Other Associations: MedicalRecord, Veterinarian

3.3. MÔ TẢ CẤU TRÚC CÁC ĐỐI TƯỢNG CỦA HỆ THỐNG

3.3.1 Các thực thể cốt lõi và thuộc tính:

Tên lớp	Thuộc tính	Ghi chú nghiệp vụ
Chủ nuôi (Client)	ID Chủ nuôi, Tên, Số điện thoại, Email, Địa chỉ.	Là đối tượng định danh để liên kết với thú cưng.
Thú cưng (Pet)	Tên, Giống, Tuổi, Màu lông, Cân nặng, Giới tính, Mã định danh riêng (Pet ID).	Tự động tạo lịch nhắc tiêm phòng dựa trên dữ liệu này
Bệnh án (EMR)	Mã bệnh án, Chẩn đoán, Chỉ số sinh tồn (Nhiệt độ, Nhịp tim), Phác đồ điều trị.	Tích hợp hình ảnh y tế chuẩn DICOM (X-ray, MRI).
Lịch hẹn (Appointment)	Mã lịch hẹn, Thời gian, Loại dịch vụ (Khám/Spa), Trạng thái (Đang chờ/Đã xác nhận)	Kiểm tra khung giờ trống của Bác sĩ hoặc phòng Grooming
Hóa đơn (Invoice)	Số hóa đơn, Phí dịch vụ, Phí thuốc, Thuế VAT, Mã giảm giá, Tổng tiền.	Hỗ trợ tính toán bảo hiểm và kết xuất file hóa đơn điện tử

Vật tư/Thuốc (InventoryItem)	Mã SKU, Tên, Số lô (Lot Number), Hạn sử dụng, Số lượng tồn kho.	Tự động trừ kho khi đơn thuốc được xác nhận "Đã cấp phát".

3.3.2 Mối quan hệ giữa các đối tượng

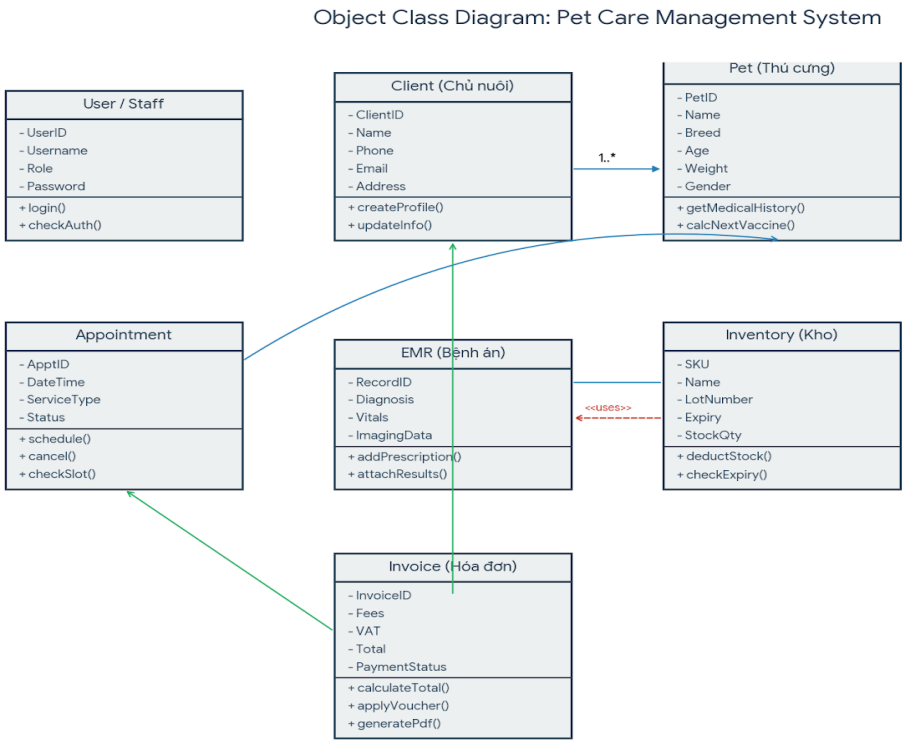
Các đối tượng trong hệ thống có mối liên kết chặt chẽ để đảm bảo quy trình vận hành:

- Quan hệ Chủ nuôi - Thú cưng (1 - n): Một hồ sơ chủ nuôi liên kết chặt chẽ với danh sách nhiều thú cưng. Hệ thống sử dụng ID chủ nuôi để quản lý tất cả thú cưng thuộc sở hữu của người đó.
- Quan hệ Thú cưng - Bệnh án (1 - 1): Mỗi thú cưng có một ID riêng gắn với một hồ sơ bệnh án điện tử duy nhất chứa toàn bộ lịch sử y khoa.
- Quan hệ Lịch hẹn - Dịch vụ: Lịch hẹn được tạo ra dựa trên việc kiểm tra khung giờ trống của các đối tượng cung cấp dịch vụ (Bác sĩ, Phòng Grooming, Chuồng lưu trú).
- Quan hệ Đơn thuốc/Dịch vụ - Kho (Auto-deduction logic): Khi một đơn thuốc được xác nhận "Đã cấp phát" hoặc dịch vụ Spa hoàn tất, hệ thống tự động trừ số lượng tồn kho của đối tượng Vật tư/Thuốc tương ứng.
- Quan hệ Bệnh án - Cận lâm sàng: Các yêu cầu từ đối tượng Bệnh án được chuyển sang danh sách chờ của phòng Lab; sau khi có kết quả, dữ liệu (chỉ số, hình ảnh) được đồng bộ ngược lại vào hồ sơ bệnh án.

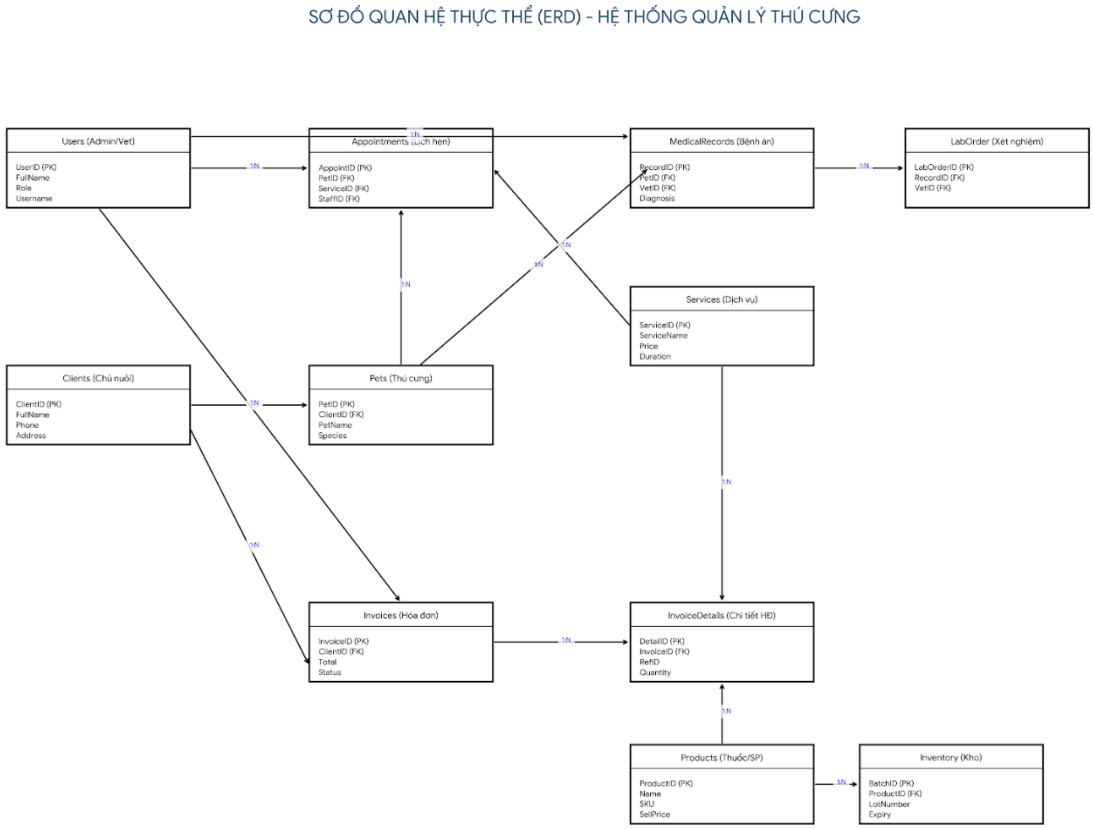
3.3.3 Mối quan hệ cấu trúc

- Quan hệ Định danh: Thú cưng luôn được gắn với một ID chủ nuôi và một ID thú cưng duy nhất để đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu.
- Quan hệ Logic: Đơn thuốc trong EMR sẽ tương tác trực tiếp với đối tượng Inventory để kiểm tra tính khả dụng và thực hiện trừ kho tự động khi hoàn tất dịch vụ.
- Quan hệ Tài chính: Hóa đơn được tạo ra bằng cách tổng hợp dữ liệu từ đối tượng Lịch hẹn (phí dịch vụ) và EMR (phí thuốc/vật tư).

Sơ đồ và cấu trúc này đảm bảo hệ thống vận hành trơn tru, từ khâu tiếp nhận, khám chữa bệnh cho đến quản lý kho và tài chính một cách tự động hóa.



4 Sơ đồ ERD biểu diễn thành phần dữ liệu của hệ thống.



4.1 Từ điển dữ liệu cho các bảng, các thuộc tính trong sơ đồ.

1. Nhóm Người dùng & Khách hàng:

1.1 Bảng User (Người dùng hệ thống)

Mô tả: Lưu trữ thông tin của các nhân viên vận hành hệ thống như Bác sĩ, Lễ tân, Quản trị viên.

Tên Thuộc tính	Mã thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc (Constraint)	Mô tả
Mã người dùng	UserID	INT	PK, Identity, Not Null	Khóa chính, mã định danh duy nhất của nhân viên.
Tên	Fullname	NVARCHAR(100)	Not Null	Tên hiển thị đầy đủ của nhân viên.

Tên đăng nhập	Username	VARCHAR(50)	Unique, Not Null	Tên dùng để đăng nhập hệ thống.
Mật khẩu	Password	VARCHAR(255)	Not Null	Mật khẩu đã được mã hóa bảo mật.
Vai trò	Role	NVARCHAR(20)	Check ('Admin', 'Vet', 'Staff')	Phân quyền truy cập chức năng hệ thống.
Trạng thái	IsActive	BIT	Default 1	Đánh dấu tài khoản đang hoạt động (1) hay đã khóa (0).

1.2 Bảng Client (Chủ nuôi)

Mô tả: Lưu trữ thông tin cá nhân của khách hàng sử dụng dịch vụ.

Tên Thuộc tính	Mã thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc (Constraint)	Mô tả
Mã khách hàng	ClientID	INT	Pk, identity	Khóa chính, mã định danh khách hàng.
Họ tên	Fullname	NVARCHAR(100)	Not Null	Tên đầy đủ của chủ nuôi.
Số điện thoại	PhoneNumber	VARCHAR(15)	Unique, Not Null	Số điện thoại liên lạc chính.
Địa chỉ	Address	NVARCHAR(255)	Null	Địa chỉ thường trú
Email	Email	VARCHAR(100)	Null	Email nhận thông báo/hóa đơn

2. Nhóm Thú cưng & Dịch vụ

2.1 Bảng Pet (Thú cưng)

Mô tả: Lưu trữ hồ sơ sức khỏe và thông tin cơ bản của thú cưng.

Tên Thuộc tính	Mã thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc (Constraint)	Mô tả
Mã thú cưng	PetID	INT	PK, Identity	Khóa chính, mã định danh thú cưng.

Mã chủ nuôi	ClientID	INT	FK (Ref Clients)	Liên kết với chủ sở hữu.
Tên thú cưng	PetName	NVARCHAR(50)	Not Null	Tên gọi của thú cưng.
Loài	Spieces	NVARCHAR(50)	Not Null	Loài động vật (Chó, Mèo...).
giống loài	Breed	NVARCHAR(50)	Null	Giống loài cụ thể (Poodle, Corgi...).
giới tính	Gender	NVARCHAR(10)	Null	Đực/Cái
Cân nặng	Weight	DECIMAL(5,2)	Null	Cân nặng (kg) cập nhật gần nhất.

2.2 Bảng Appointment (Lịch hẹn)

Mô tả: Quản lý lịch đặt hẹn dịch vụ khám hoặc chăm sóc.

Tên Thuộc tính	Mã thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc (Constraint)	Mô tả
Mã Lịch hẹn	AppointID	INT	PK, Identity	Khóa chính
Mã thú cưng	PetID	INT	FK (Ref Pets)	Thú cưng được đặt lịch.
Mã dịch vụ	ServiceID	INT	FK (Ref Services)	Loại dịch vụ đăng ký
Mã nhân viên	StaffID	INT	FK (Ref Users)	Nhân viên/bác sĩ được phân công
Thời gian hẹn	AppointDate	DATETIME	Not Null	Ngày giờ khách dự kiến
Trạng thái	Status	NVARCHAR(20)	Default 'Pending'	Trạng thái (Chờ, Xác nhận, Hủy).

2.3 Bảng Services (Dịch vụ)

Mô tả: Danh mục các dịch vụ cung cấp tại cơ sở.

Tên Thuộc tính	Mã thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc (Constraint)	Mô tả

Mã dịch vụ	ServiceID	INT	PK, Identity	Khóa chính
Tên dịch vụ	ServiceName	NVARCHAR(100)	Not Null	Tên dịch vụ
Gía cơ bản	Price	DECIMAL(18,0)	Not Null	Gía niêm yết (VND)
Thời lượng	Duration	INT	Deflaut 30	Thời gian phục vụ dịch vụ ước tính

3. Nhóm Y tế & Xét nghiệm

3.1 Bảng MedicalRecords (Hồ sơ bệnh án)

***Mô tả:* Lưu trữ lịch sử khám chữa bệnh chi tiết.**

Tên Thuộc tính	Mã thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc (Constraint)	Mô tả
Mã bệnh án	RecordID	INT	PK, Identity	Khóa chính.
Mã thú cưng	PetID	INT	FK (Ref Pets)	Thú cưng khám bệnh.
Mã bác sĩ	VetID	INT	FK (Ref Users)	Bác sĩ thực hiện khám.
Chẩn đoán	Diagnosis	NVARCHAR(MAX)	Null	Kết luận bệnh lý của bác sĩ.
Điều trị	Treatment	NVARCHAR(MAX)	Null	Phác đồ điều trị, lời dặn dò.
Ngày khám	VisitDate	DATETIME	Default GetDate()	Thời gian lập hồ sơ.

3.2 Bảng LabOrder (Chỉ định Xét nghiệm)

Mô tả: Phiếu yêu cầu các dịch vụ cận lâm sàng (X-quang, Xét nghiệm máu...).

Tên Thuộc tính	Mã thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc (Constraint)	Mô tả
Mã chỉ định	LabOrderID	INT	PK, Identity	Khóa chính.
Mã bệnh án	RecordID	INT	FK (Ref MedicalRecords)	Thuộc về lần khám nào.

Trạng thái	Status	NVARCHAR(20)	Default 'New'	Trạng thái (Chờ, Đang làm, Hoàn thành).

4. Nhóm Kho & Tài chính

4.1 Bảng Products (Sản phẩm/Thuốc)

Mô tả: Danh mục thuốc và hàng hóa bán lẻ.

Tên Thuộc tính	Mã thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc (Constraint)	Mô tả
Mã sản phẩm	ProductID	INT	PK, Identity	Khóa chính.
Tên sản phẩm	ProductName.	NVARCHAR(100)	Not Null	Tên thương mại của thuốc/sản phẩm
Mã SKU	SKU	VARCHAR(50)	Unique	Mã vạch quản lý kho.
Giá bán	SellPrice	DECIMAL(18,0)	Not Null	Giá bán lẻ cho khách.

4.2 Bảng Inventory (Kho hàng)

Mô tả: Quản lý tồn kho chi tiết theo lô và hạn sử dụng.

Tên Thuộc tính	Mã thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc (Constraint)	Mô tả
Mã lô	BatchID	INT	PK, Identity	Khóa chính.
Mã sản phẩm	ProductID	INT	FK (Ref Products)	Sản phẩm thuộc lô này.
Số lô	LotNumber	VARCHAR(50)	Not null	Số liệu lô sản xuất (in trên bao bì)
Hạn sử dụng	ExpiryDate	DATE	Not null	Ngày hết hạn sử dụng
Số lượng	Quantity	INT	check >=0	Số lượng tồn kho thực tế

4.3 Bảng Invoices (Hóa đơn)

Mô tả: Lưu trữ giao dịch thanh toán.

Tên Thuộc tính	Mã thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
Mã hóa đơn	InvoiceID	INT	PK, Identity	Khóa chính.
Mã khách hàng	ClientID	INT	FK (Ref Clients)	Khách hàng thanh toán.
Tổng tiền	Total	DECIMAL(18,0)	Not Null	Tổng giá trị hóa đơn.
Trạng thái	Status	NVARCHAR(20)	Default 'Paid'	Trạng thái thanh toán.

4.4 Bảng InvoiceDetails (Chi tiết hóa đơn)

Mô tả: Chi tiết các hạng mục (thuốc, dịch vụ) trong một hóa đơn.

Tên Thuộc tính	Mã thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
Mã chi tiết	DetailID	INT	PK, Identity	Khóa chính.
Mã hóa đơn	InvoiceID	INT	FK (Ref Invoices)	Thuộc hóa đơn nào.
Mã tham chiếu	RefID	INT	Not Null	ID của Dịch vụ hoặc Sản phẩm tương ứng.
Số lượng	Quantity	INT	Default 1	Số lượng mua/sử dụng.